



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

遥感技术

张浩鹏

航天智能科学与技术系 D723

zhanghaopeng@buaa.edu.cn

2025年秋季学期



遥感应用

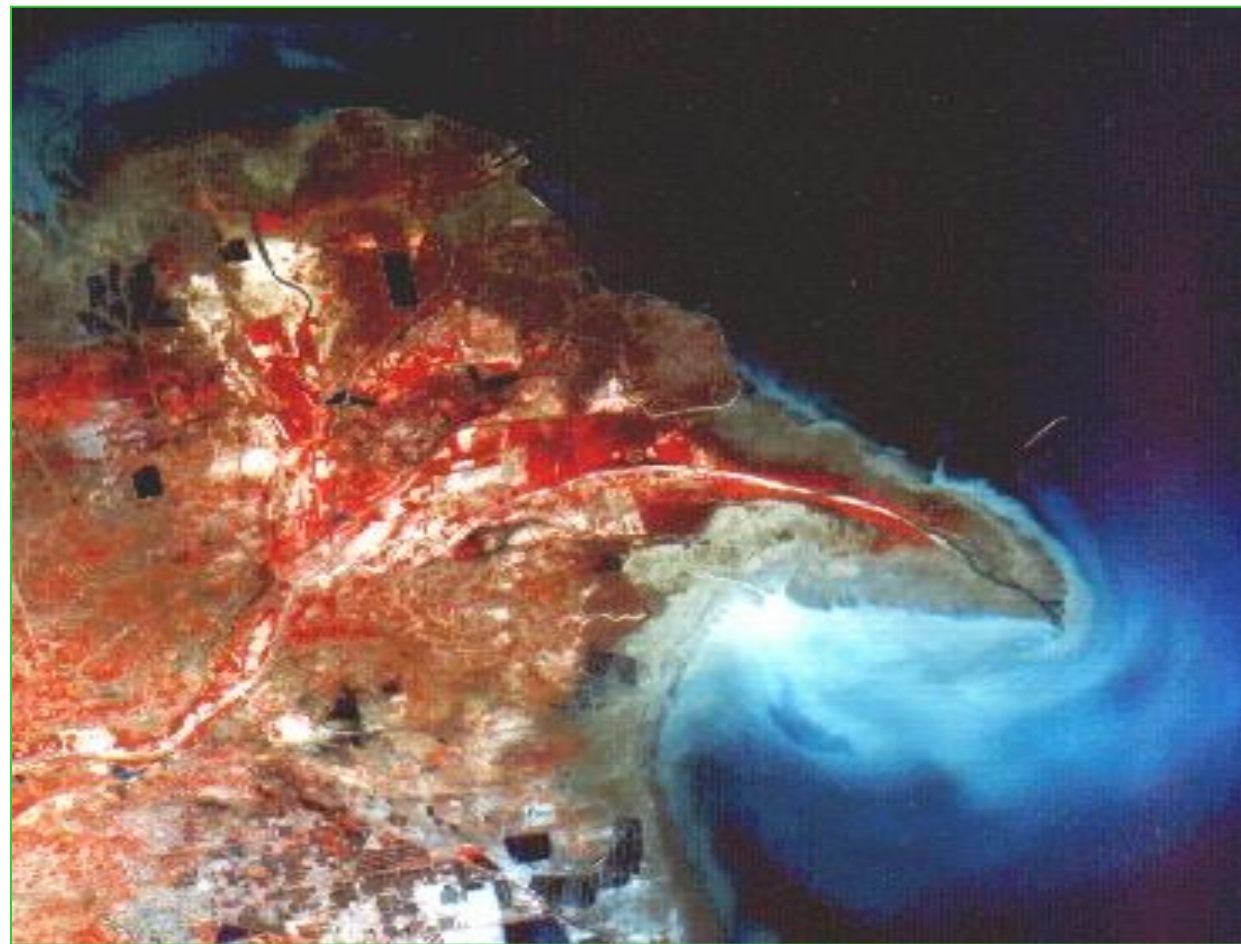
§ 1 地质遥感

§ 2 水体遥感

§ 3 植被遥感

§ 4 土壤遥感

§ 5 高光谱遥感的应用





1 地质遥感

- ✚ **任务:** 通过遥感影像的解译确定一个地区的岩石性质和地质构造, 分析构造运动的状况, 为地质制图、矿产资源的探查、工程地质和水文地质调查等服务。
- ✚ **重点:** 岩性和地质构造的识别是遥感地质解译的基础。



1 地质遥感

一、岩性的识别

1. 岩石的反射光谱特征

① 与岩石本身的矿物成分和颜色密切相关

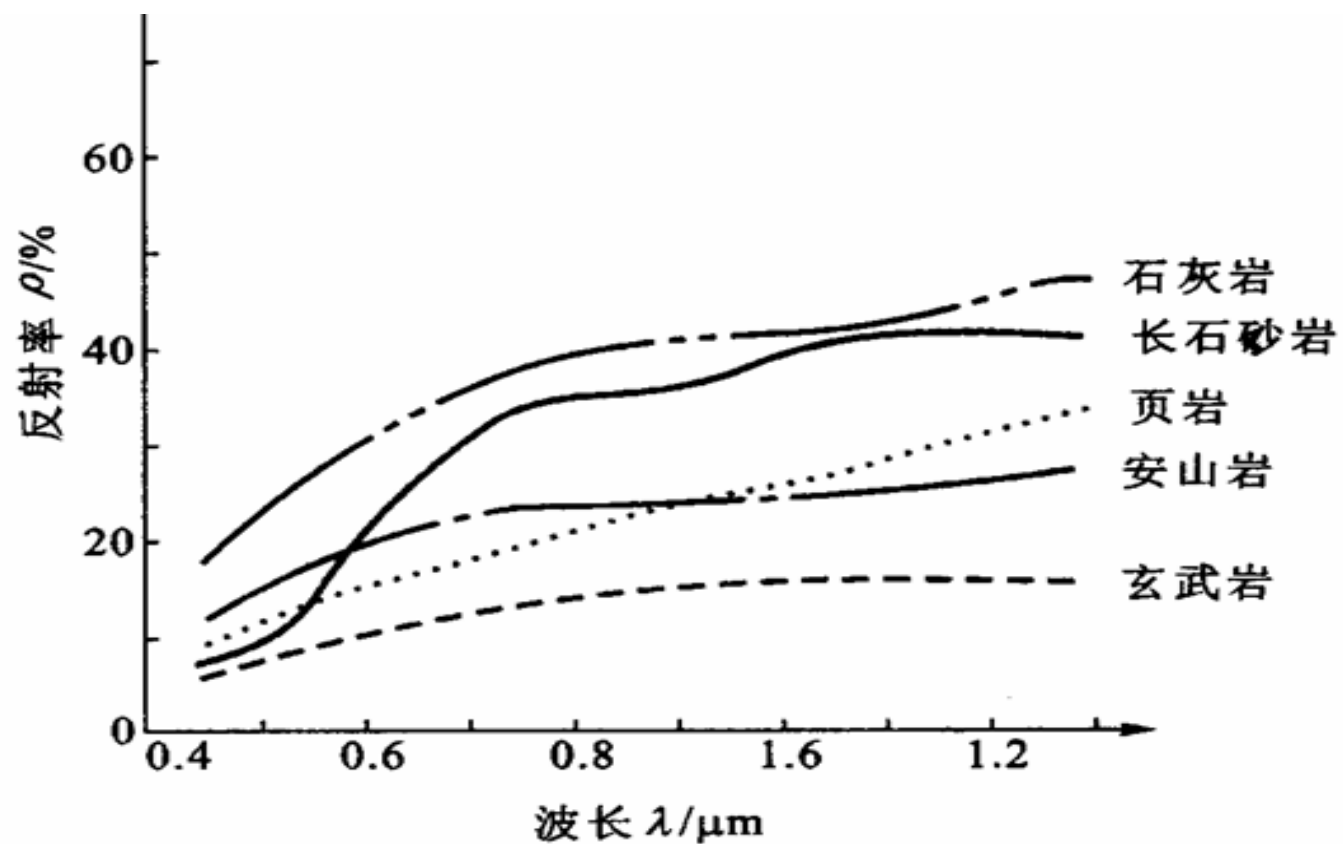
由石英等浅色矿物为主组成的岩石具有较高的光谱反射率，在可见光遥感影像上表现为浅色调；

铁镁质等深色矿物组成的岩石，总体反射率较低，在影像上表现为深色调。



1 地质遥感

几种典型火山岩和沉积岩的反射比光谱：



几种岩石的反射波谱曲线



1 地质遥感

② 组成岩石的矿物颗粒大小和表面粗糙度的影响

矿物颗粒较细，表面比较平滑的岩石，具有较高的反射率；反之，光谱反射率较低。

③ 岩石表面湿度的影响

岩石表面较湿时，颜色变深，反射率降低。

④ 岩石表面风化程度的影响

主要取决于风化物的成分、颗粒大小等因素。通常情况下，完整的岩石表面比破碎的岩石表面反射率要高些。

⑤ 覆盖物的影响

主要取决于覆盖程度和特点。



1 地质遥感

2. 沉积岩的影像特征及其识别

① 沉积岩最大特点是成层性

坚硬的沉积岩，常形成与岩层走向一致的山脊，而松软的沉积岩则形成条带状谷地。

② 沉积岩常常形成不同的地貌特点

这是由于沉积岩抗蚀程度的差异和产状不同造成的。坚硬的沉积岩常形成正地形，如石英砂岩；较松软的泥岩和页岩常形成负地形。水平的坚硬沉积岩常成方山地形、台地地形或长垣形地形；倾斜的、软硬相间的沉积岩，常形成沿走向排列的单面山或猪背山并与谷地相间排列。



1 地质遥感

石灰岩等可溶性岩石在不同气候带下形成不同的地貌特征。在高温多雨的气候带内，岩石被溶蚀的速度快，形成各种典型的喀斯特地貌，如峰林、溶蚀洼等；在半干燥区和干燥区，化学溶解作用较弱，因而石灰岩成为较强的抗物理风化的岩石，地表缺乏典型的喀斯特地貌。



1 地质遥感

③ 沉积岩的解译应着重标志性岩层的建立

这种标志性岩层应在一定范围内广泛出露且影像特征明显，界线清楚，易于识别。

④ 疏松的陆相碎屑岩直接与形成的地貌有关

- **残积物**大都分布在平缓的分水岭上，其成分与母岩有密切的关系。
- **坡积物**主要分布在山坡上和坡麓地带，常成半棱角状，分选性差。
- **洪积物**形成于冲沟和暂时性小溪流的出口处，以沟口为顶点，常呈扇形或锥形。物质较细的常成坡度较缓的扇形，颗粒粗的常成锥形。



1 地质遥感

- **冲积物**是常流河沉积的产物，在河流纵比降大的山区河谷内常以卵石等粗颗粒堆积为主。
- **湖泊堆积物**是由现代湖泊或古湖泊堆积而成的，现代湖泊堆积分布在湖泊水体的周围。
- **冰积物**是由冰川作用和冰水作用形成的堆积物，分布于现代冰川活动和古冰川活动区及其周围地区。
- **风积物**分为风成沙地和风成黄土。



1 地质遥感

风成沙地：沙丘、沙垄等。

特征：大都为无植被或少植被覆盖区；

砂的反射率很高；

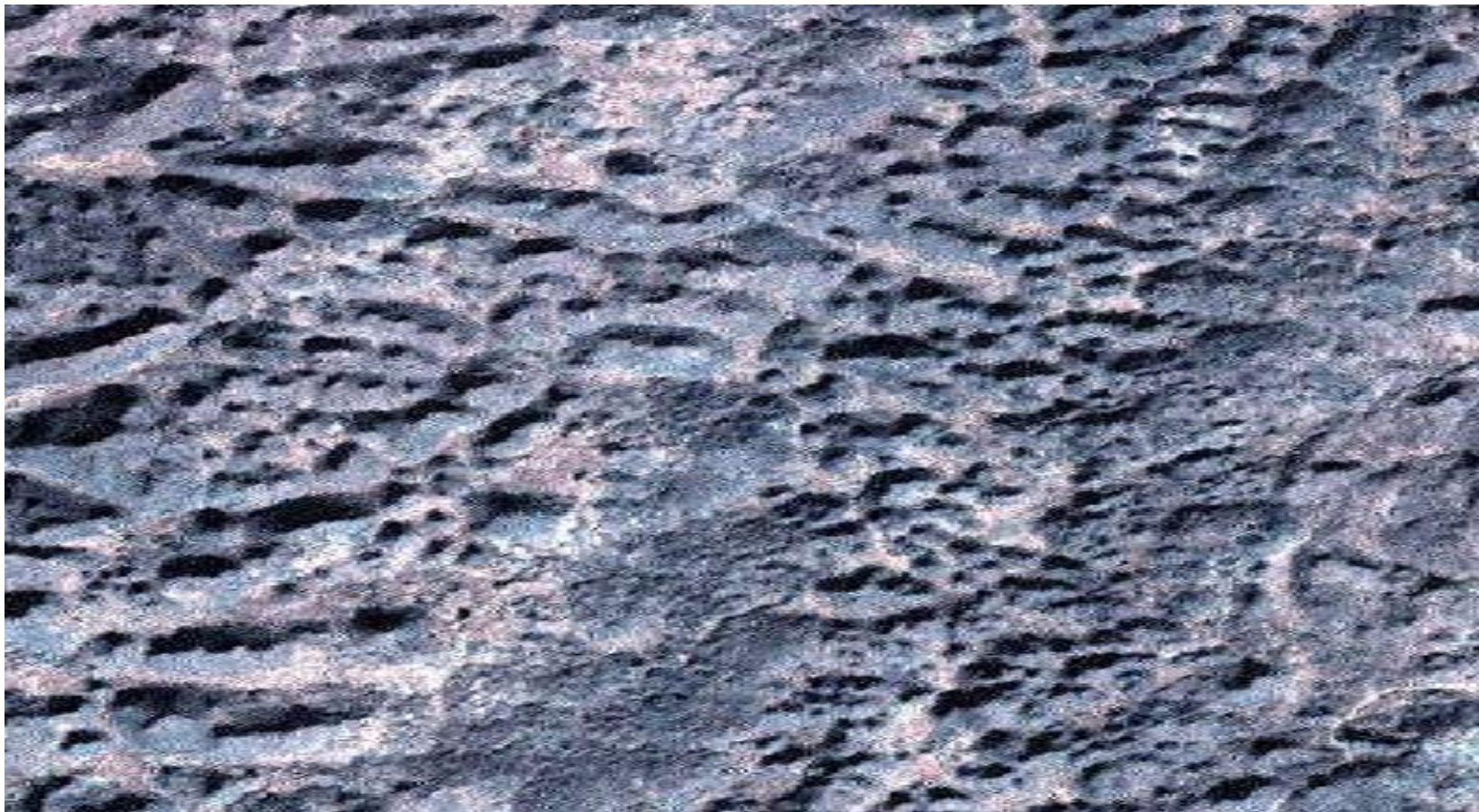
是具有特殊的沙丘、沙垄等形态。

风成黄土特征：高反射率，浅色调，多被利用于旱作耕地。



1 地质遥感

岩溶地貌（喀斯特地貌）判读：

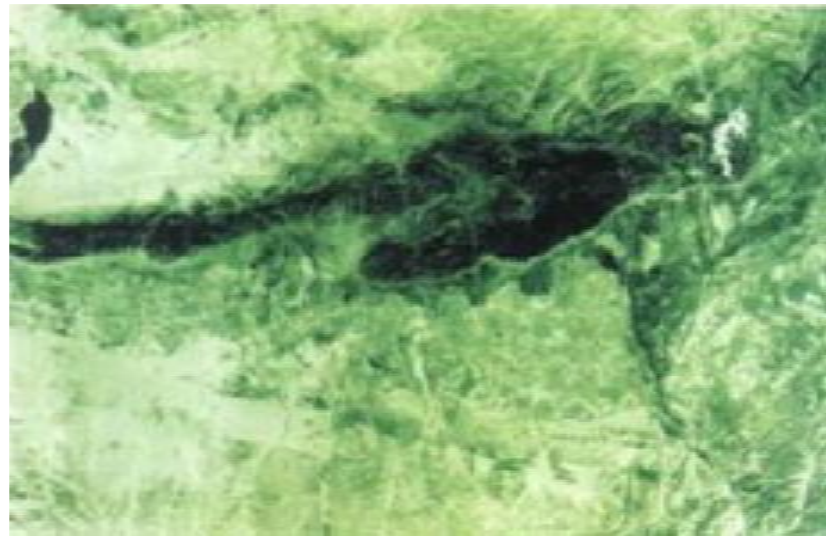
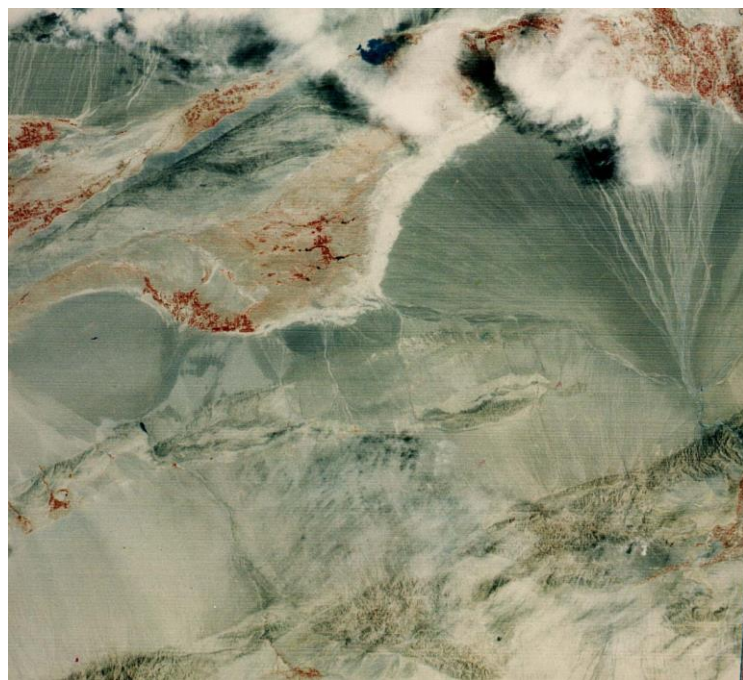


返回



1 地质遥感

洪积扇判读：



返回



1 地质遥感

冰川地貌判读



返回



1 地质遥感

风成地貌（复合沙丘）判读：



返回



1 地质遥感

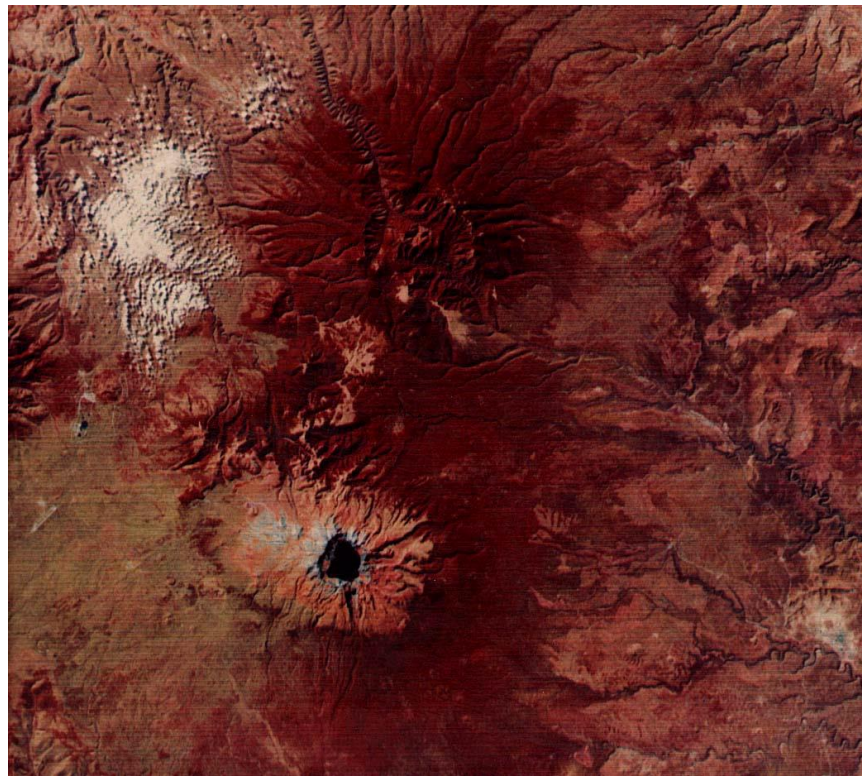
3. 岩浆岩的影像特征及其识别

- 岩浆岩呈团块状和短的脉状, 与沉积岩在形状结构上明显不同。
- 酸性岩以花岗岩为代表, 色调浅, 易与围岩区分, 形态常显圆形, 椭圆形和多边形。
- 基性岩色调深容易风化剥蚀成负地形: 方山, 台地。
- 中性岩介于二者之间。



1 地质遥感

火山（火山锥）判读：





1 地质遥感

4. 变质岩的影像特征及其识别

由岩浆岩变质而来的正变质岩和由沉积岩变质而来的负变质岩。与原始母岩的特征相似，由于变质作用，使得影像特征更复杂。

- **石英岩**由砂岩变质而成，变质后，色调变浅，强度增大，多形成轮廓清晰的岭脊和陡壁。
- **大理岩**可以形成喀斯特地貌。
- **千枚岩和板岩**易于风化，多成低丘岗地或负地形，地面水系发育。



1 地质遥感

二. 地质构造的识别

遥感影像从各种高度平台获取不同分辨率图像，可窥其全貌，利于从客观上把握区域构造总体特征。

从遥感影像上识别地质构造，主要有三个方面的内容：

- 识别构造类型；
- 有条件时测量其产状要素；
- 判断构造运动的性质。



1 地质遥感

1. 水平岩层的识别

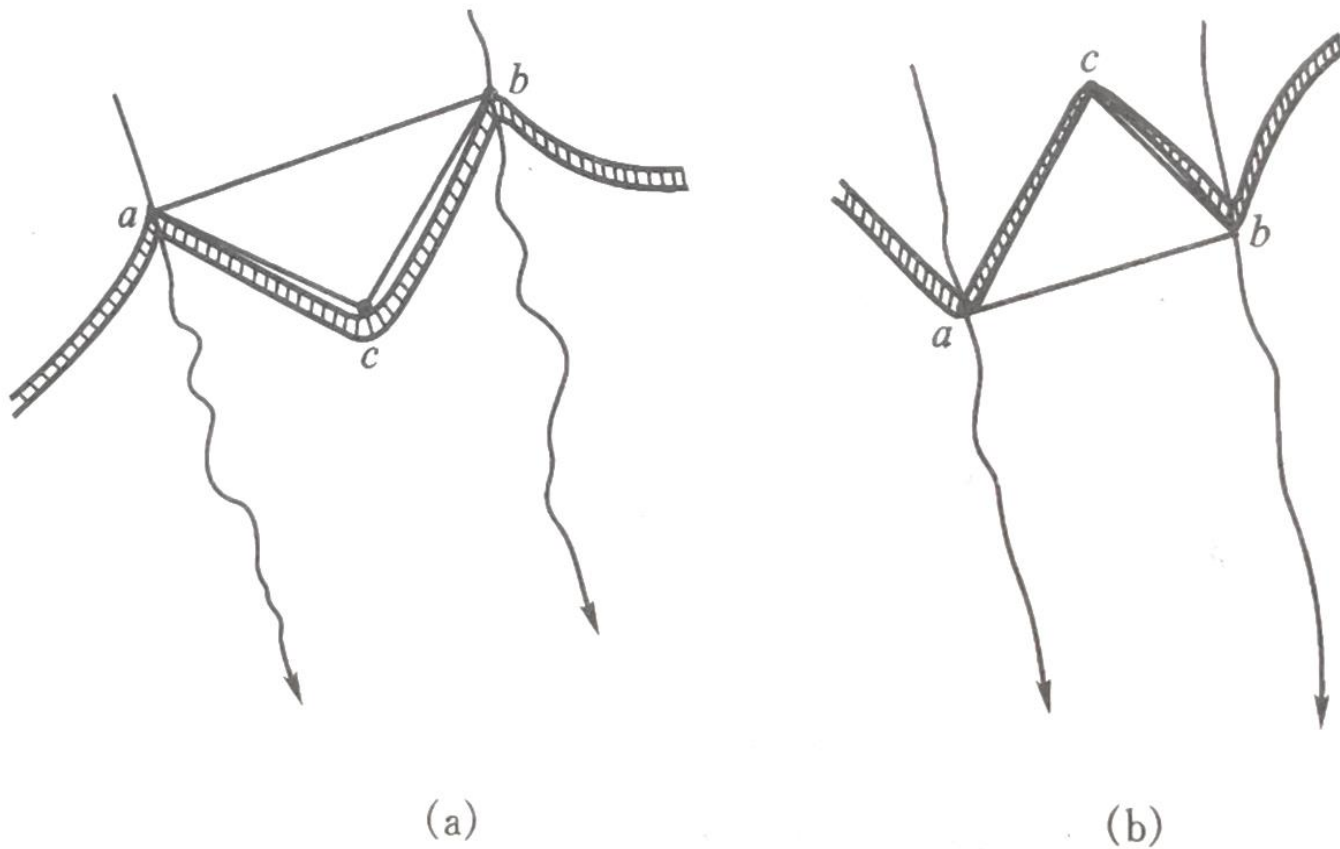
硬岩的陡坎与软岩的缓坡呈同心圆状分布，硬岩达到的陡坡具有较深的阴影，而软岩的色调较浅。

2. 倾斜岩层的识别

在低分辨率遥感影像上，根据顺向坡有较长坡面，逆向坡坡长较短的特性判断岩层的倾向。在高分辨率的遥感影像上常出现岩层三角面，据此可确定岩层的产状。



1 地质遥感

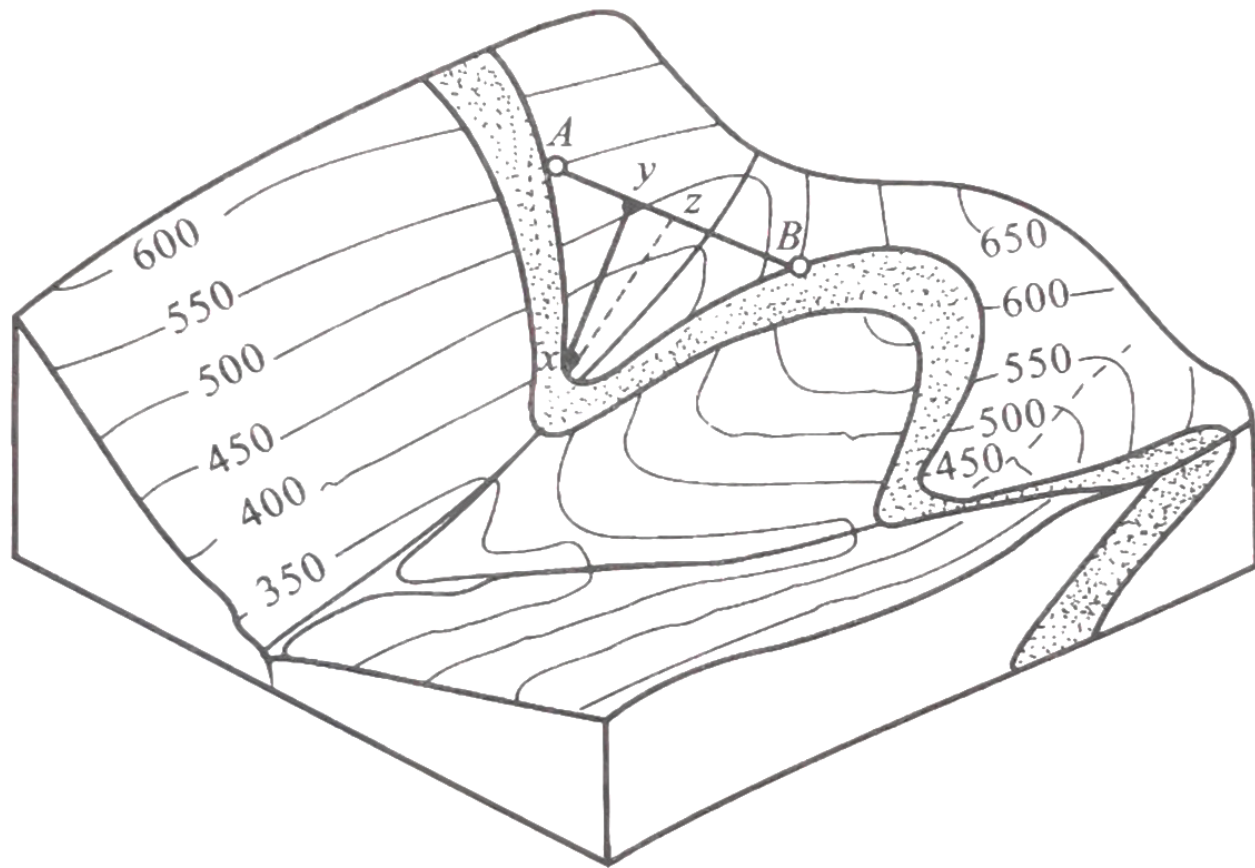


相邻的两沟谷a,b间的山脊c上露出了同一岩层,构成一个三角面abc; 连结a,b两点的直线指示了岩层的走向; 可测定岩层的倾向和倾角。

岩层三角面与倾向的关系



1 地质遥感



在有地形图时，
可将3个点转
绘在地形图上，
求出高度，计
算岩层的产状
要素。

*具体计算方
法见教科书。

利用遥感影像和地形图测定岩层产状



1 地质遥感

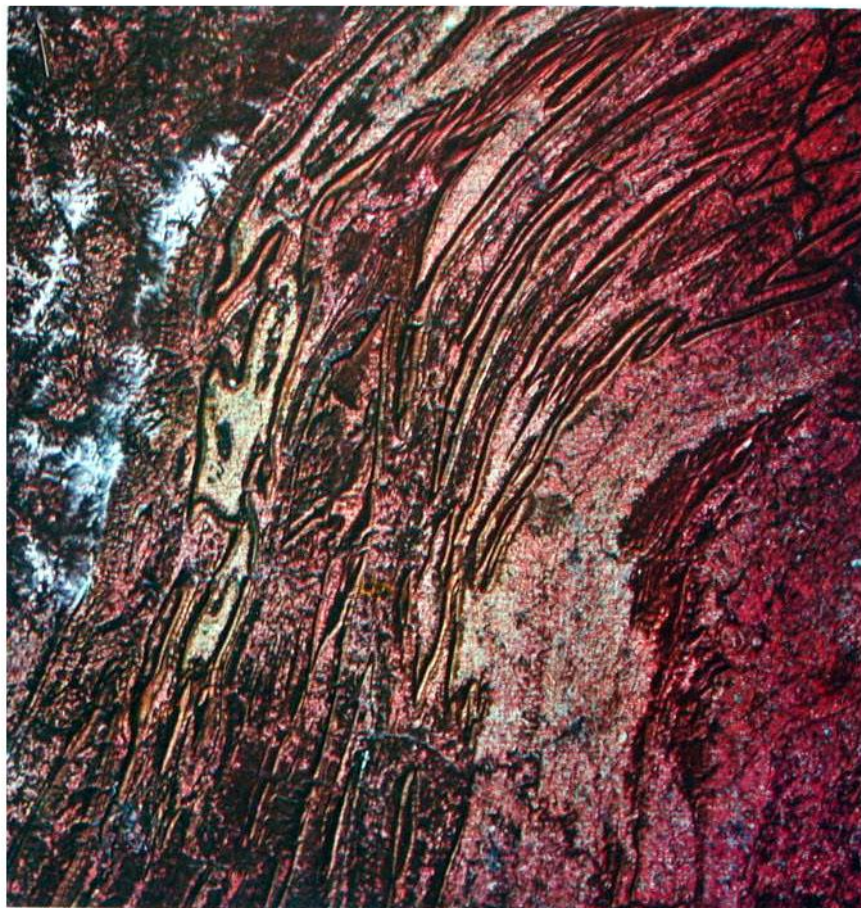
3. 褶皱及其类型的识别

褶皱的发现及其类型的确定是建立在对岩性和岩层产状要素识别基础上的。

- 注意不同分辨率遥感影像的综合应用：观察影像的分辨率先低后高。
- 选择影像上显示最稳定、延续性最好的平行色带作为标志层。
- 标志层的色带呈圈闭的圆形、椭圆形、橄榄形、长条形或马蹄形等，是确定褶皱的重要标志。



1 地质遥感



阿巴拉契亚褶皱山地
美国 MSS



麦克唐纳褶皱山地
澳大利亚 MSS



1 地质遥感

4. 断层及其类型的识别：

- 断层在遥感影像上有两种表现：一是线性的色调异常；二是两种不同色调的分界面呈线状延伸。
- 地质构造标志、地貌标志、水系标志等影像特征也是判断断层存在的重要标志。
- 遥感影像中断层的力学性质分析：
 - **压性断层：**呈波状的线性展布，规模较大，有较宽的挤压破碎带，断层线常成为色调分界面，并且伴随出现与之平行的一系列断裂，形成构造透镜体



1 地质遥感

- **压扭性、张扭性断裂：**呈微弱的舒缓波状的线形影像，两侧伴有“之”字形分支断裂。
- **扭性断裂：**表现为比较平直、光滑的线性影像，延伸较远，两侧岩层错位，伴有牵引现象。
- **张性断裂：**延伸不远，宽窄变化较大，平面上常呈锯齿状或“之”字形的河谷。



1 地质遥感

5. 活动断裂的确定

除了具备断层的影像特征外，还具有以下特征：

- 山形、沟谷的明显错位和变形；
- 山形走向突然中断；
- 山前现代或近代洪积扇错开；
- 震中呈线形排列，活动频繁。



1 地质遥感

三. 构造运动的分析

遥感还可对一个地区的近代和现代地壳运动特征做出分析，特别是新构造运动主要表现为升降运动，并会引起老断裂的复活和新断裂的产生。

- 上升运动，在地貌上表现为山地的抬升及河流的切割；地壳的下沉区在地貌上表现为负地形。两者接触带上往往有断裂存在。
- 在水系上，上升区表现为放射状水系；下降区则表现为汇聚状水系。



1 地质遥感



串珠状的冲积-洪积扇



穹形隆起与水系绕行



2 水体遥感

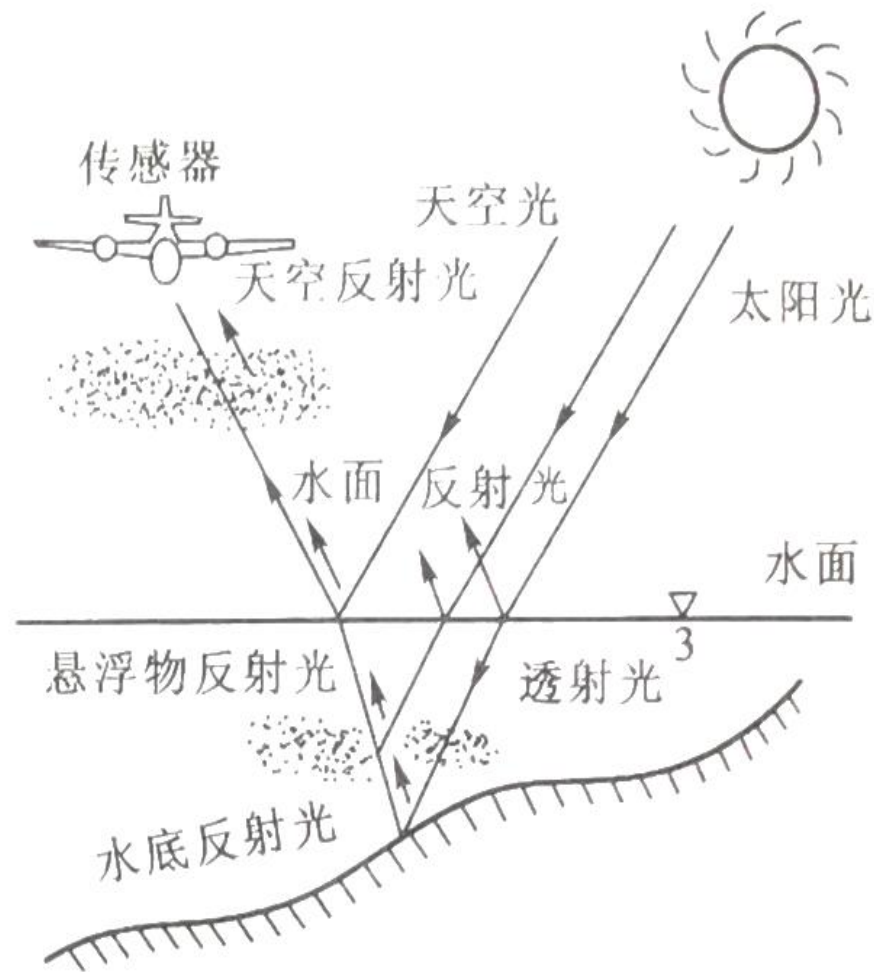
任务：通过对遥感影像的分析，获得水体的分布、泥沙、有机质等状况和水深、水温等要素的信息，从而对一个地区的水资源和水环境等作出评价，为水利、交通、航运及资源环境等部门提供决策服务。



2 水体遥感

一. 水体的光谱特征

- ➡ 传感器所接受的辐射包括水面反射光、悬浮物反射光、水底反射光和天空散射光。
- ➡ 不同水体的水面性质、水中悬浮物的性质和数量、水深和水底特性的不同，传感器上接收的反射光谱特性存在差异，为遥感探测水体提供了基础。



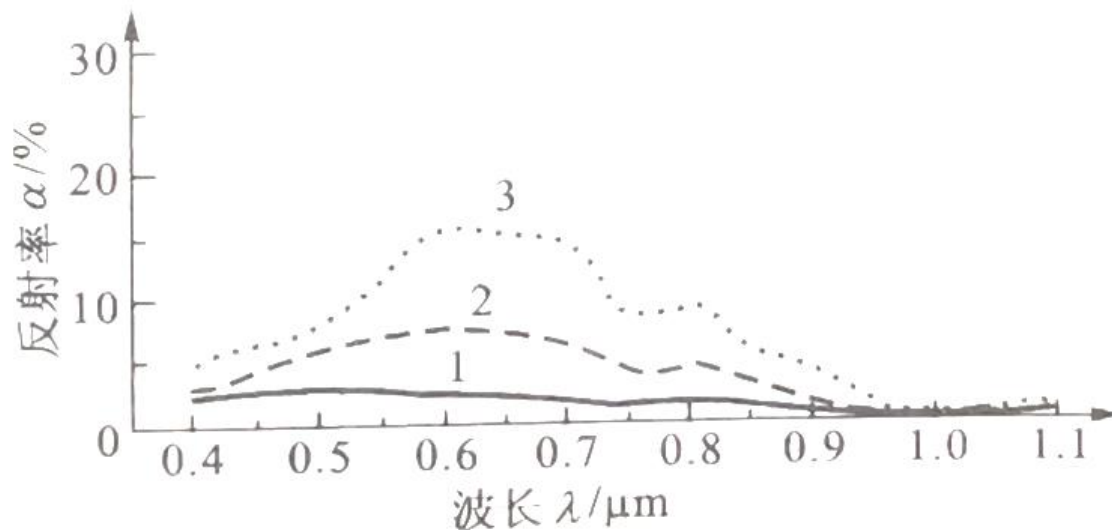
水中光的组成示意图



2 水体遥感

二. 水体界线的确定

水体的反射率总体比较低，不超过10%。过了0.75 μm 几乎为全吸收体。在近红外影像上清澈的水体呈黑色。



1. 湖水 (泥沙含量 47.9 mg/L) 2. 长江水 (泥沙含量 92.5 mg/L) 3. 黄河水 (泥沙含量 960 mg/L)

不同含沙量水体反射光谱曲线



2 水体遥感

二. 水体界线的确定

- 在近红外图像上，水体呈黑色；
- 在雷达图像上，水体呈黑色。





2 水体遥感

三. 水体悬浮物的确定

1. 泥沙的确定

- 浑浊水体的反射光谱曲线整体高于清水;
- 波谱反射峰值向长波方向移动。(“红移”)
- 随着悬浮泥沙浓度的加大,可见光对水体的透射能力减弱,反射能力加强。
- 波长较短的可见光,如蓝光和绿光对水体的穿透力较强,可反映出水面下一定深度的泥沙分布状况。



2 水体遥感

2. 叶绿素的确定

- 水体叶绿素浓度增加，蓝光波段的反射率下降，绿光波段的反射率增高；
- 水面叶绿素和浮游生物浓度高时，近红外波段仍存在一定的反射率，该波段影像中水体不呈黑色，而呈灰色，甚至浅灰色。



2 水体遥感

四. 水温的探测

- 水体的热容量大，在热红外波段有明显的特征。
- 白天水体为暗色调，夜晚为浅色调。
- 夜间热红外影像可用于寻找泉水，特别是温泉。



2 水体遥感

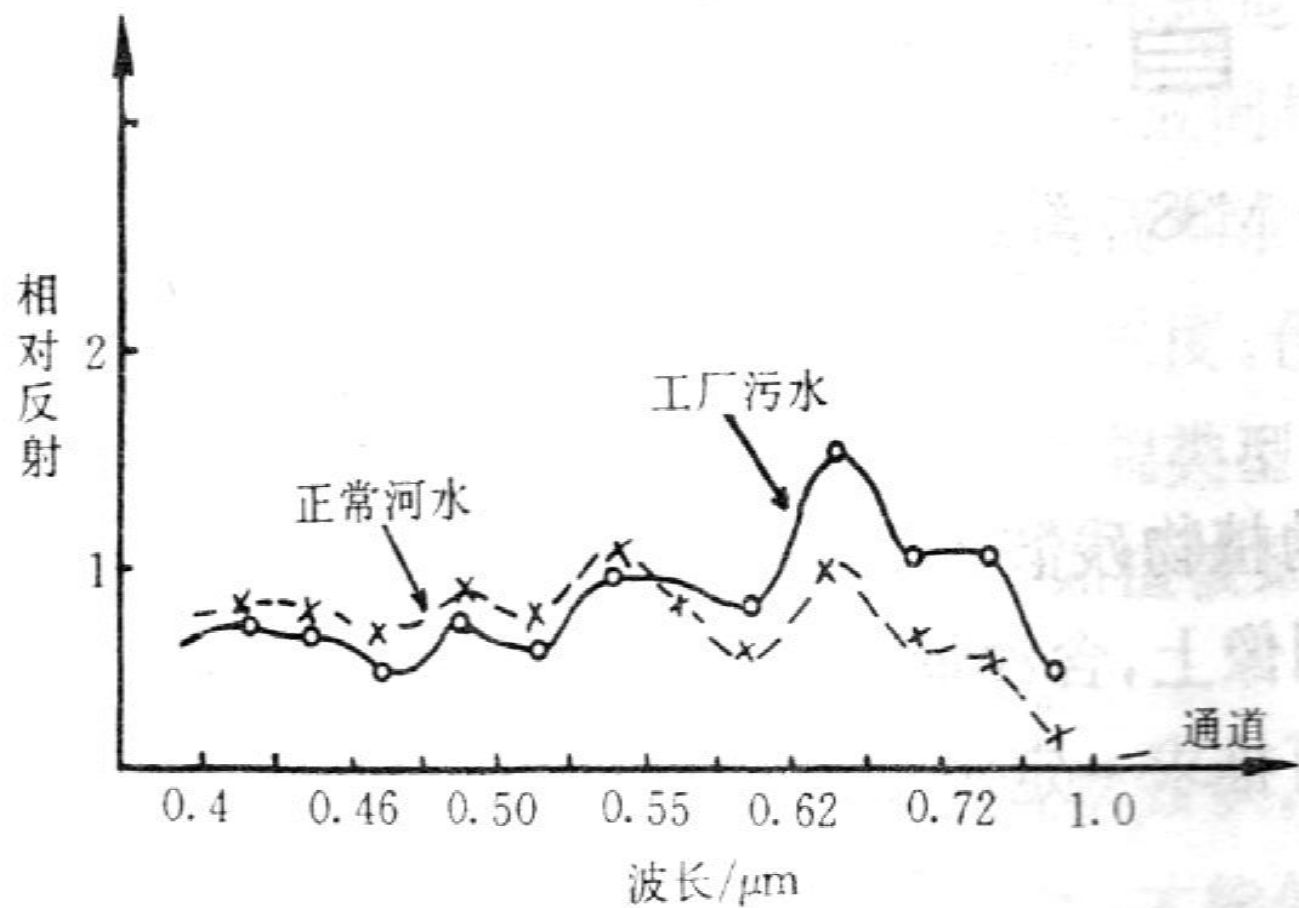
五. 水体污染的探测

1. 水体污染物浓度大且使水色显著地变黑、红、黄等，与背景水色有较大差异时，在可见光波段的影像上可识别出来。
2. 水体高度富营养化，可在近红外波段影像上识别出来。
3. 水体受到热污染，可在热红外波段影像上被识别。
4. 水上油溢污染可使紫外波段和近红外波段的反射率增高，可被探测出来。



2 水体遥感

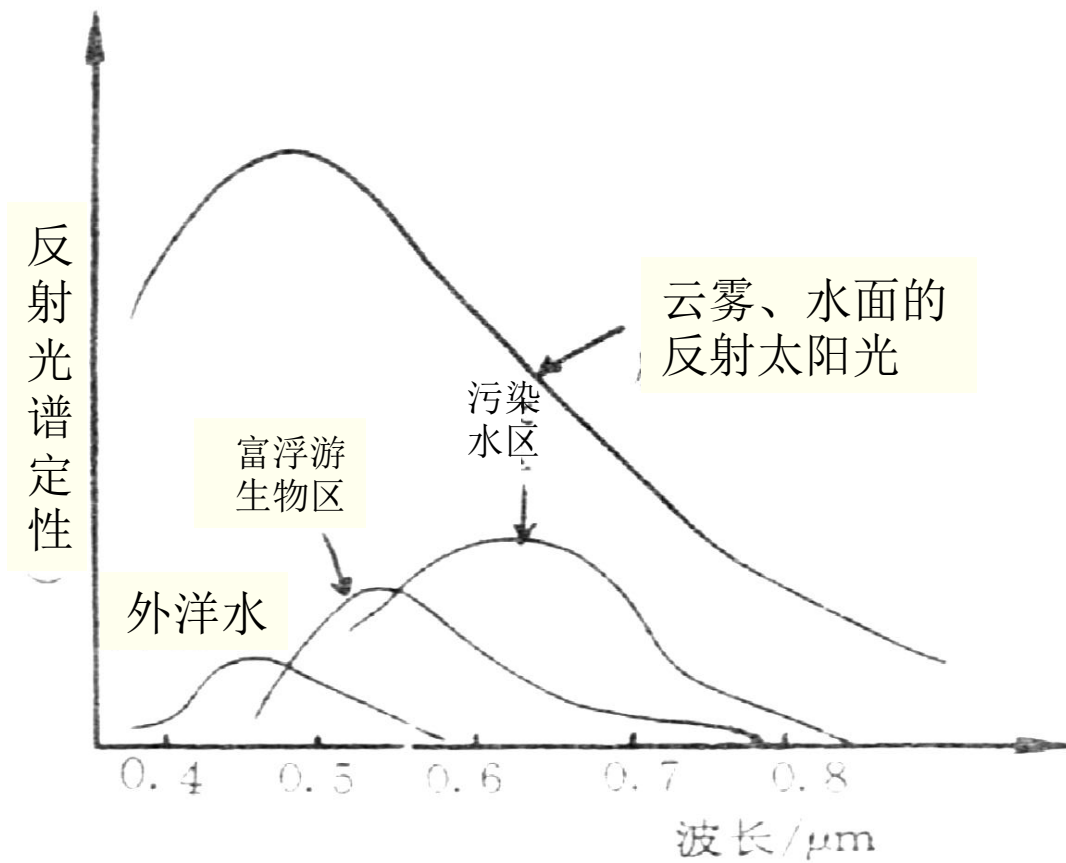
水污染监测的物理基础：





2 水体遥感

水污染监测的物理基础 (2):





2 水体遥感

六. 水深的探测

- 蓝光波段对平静、清澈的水体有较大的透射能力，且水底反射波也较强，该波段影像上的灰度可反映水深。
- 水深的探测受泥沙、污染以及气候条件等因素的影响较大。



3 植被遥感

任务:通过在遥感影像上有效地确定植被的分布、类型、长势等信息,以及对植被的生物量作出估算,为环境检测、生物多样性保护、农业、林业等有关部门提供信息服务。

植被调查是遥感的重要应用领域。植被是环境的重要组成因子,也是反映区域生态环境的最好标志之一,同时也是土壤、水文等要素的解译标志。个别植被还是找矿的指示植物。

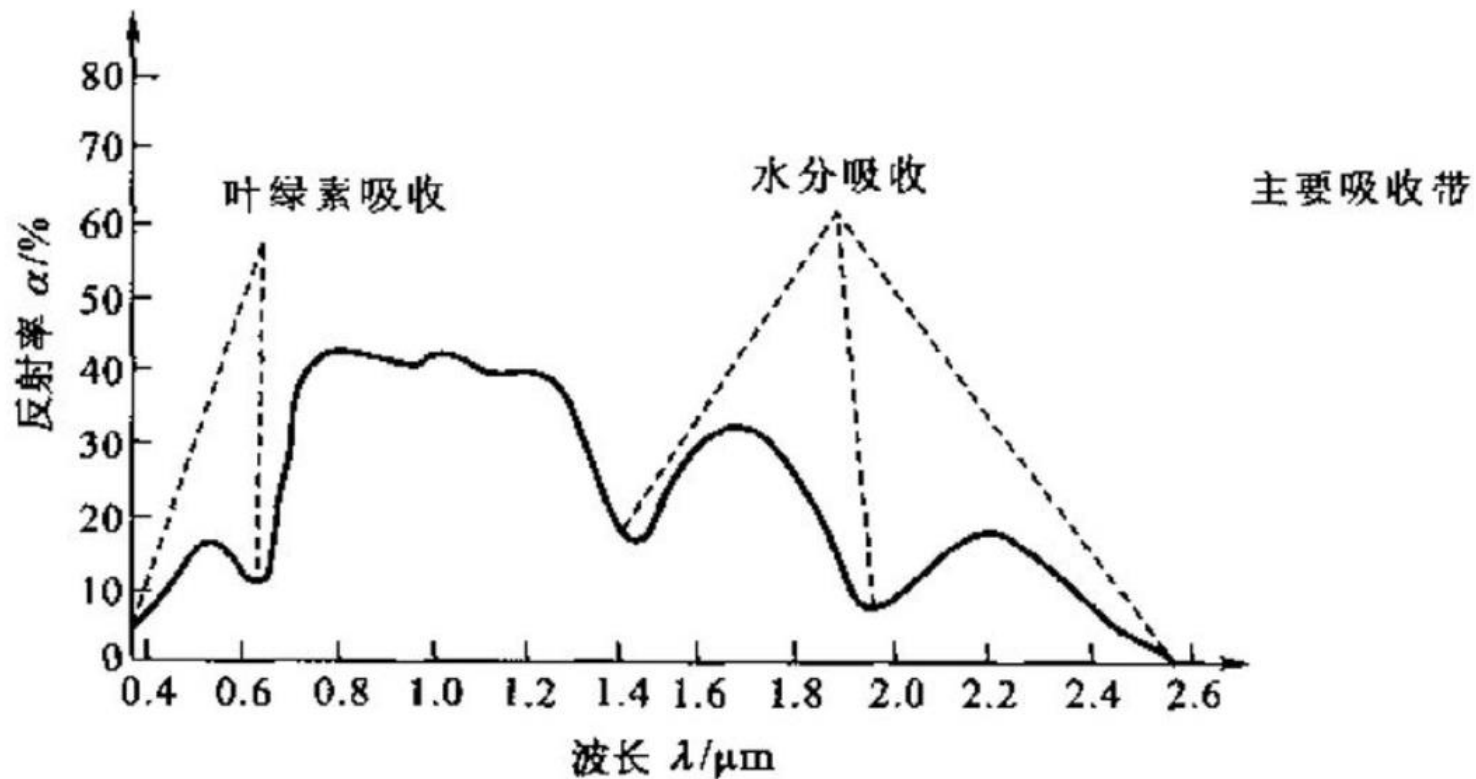


3 植被遥感

一. 植被的光谱特征

1. 健康植物的反射光谱特征

有两个反射峰、五个吸收谷。



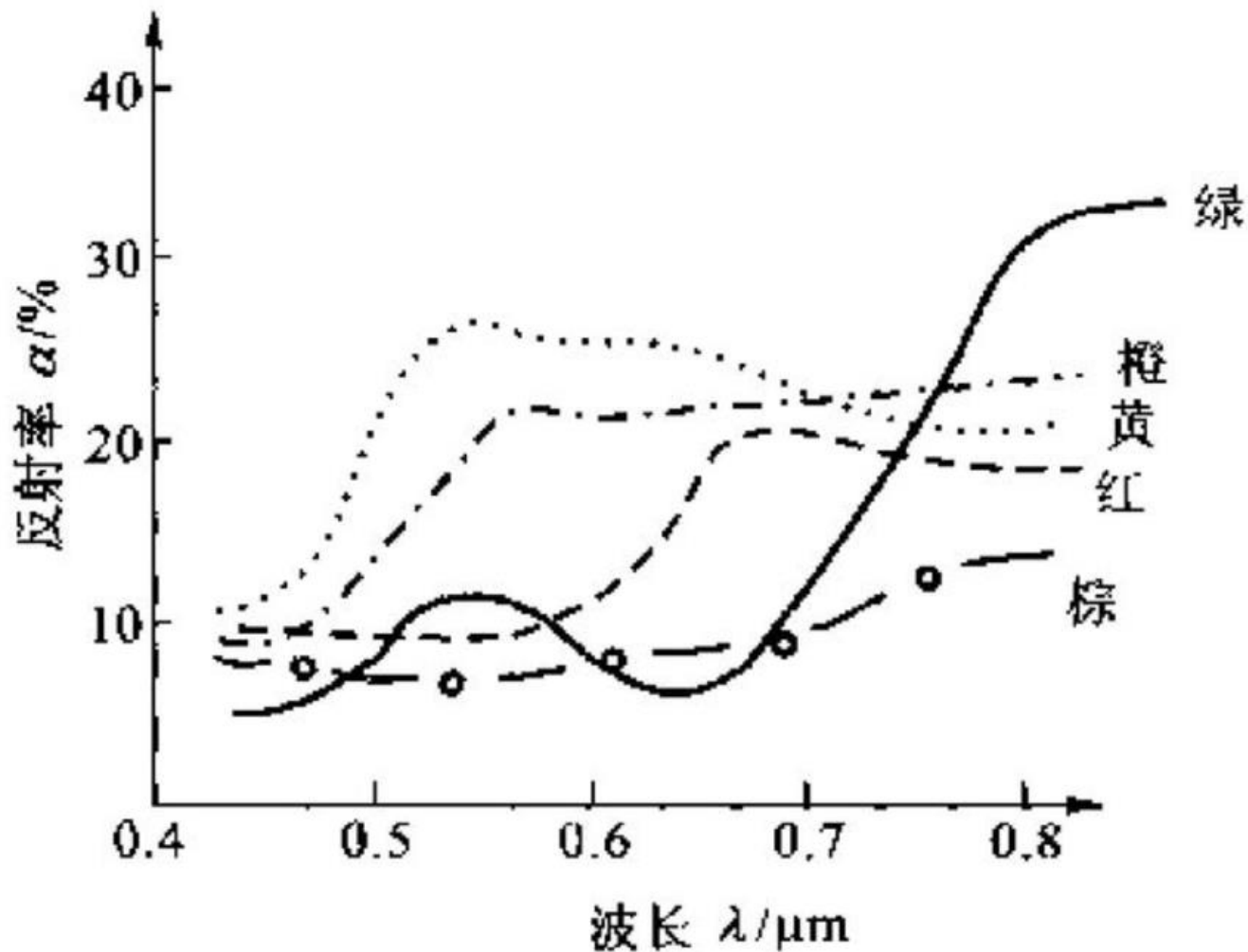


3 植被遥感

2. 影响植物光谱的因素

① 植物叶子的颜色

植物叶子含有多种色素，如叶青素、叶红素、叶黄素、叶绿素等，在可见光范围内，其反射峰值落在响应的波长范围内。



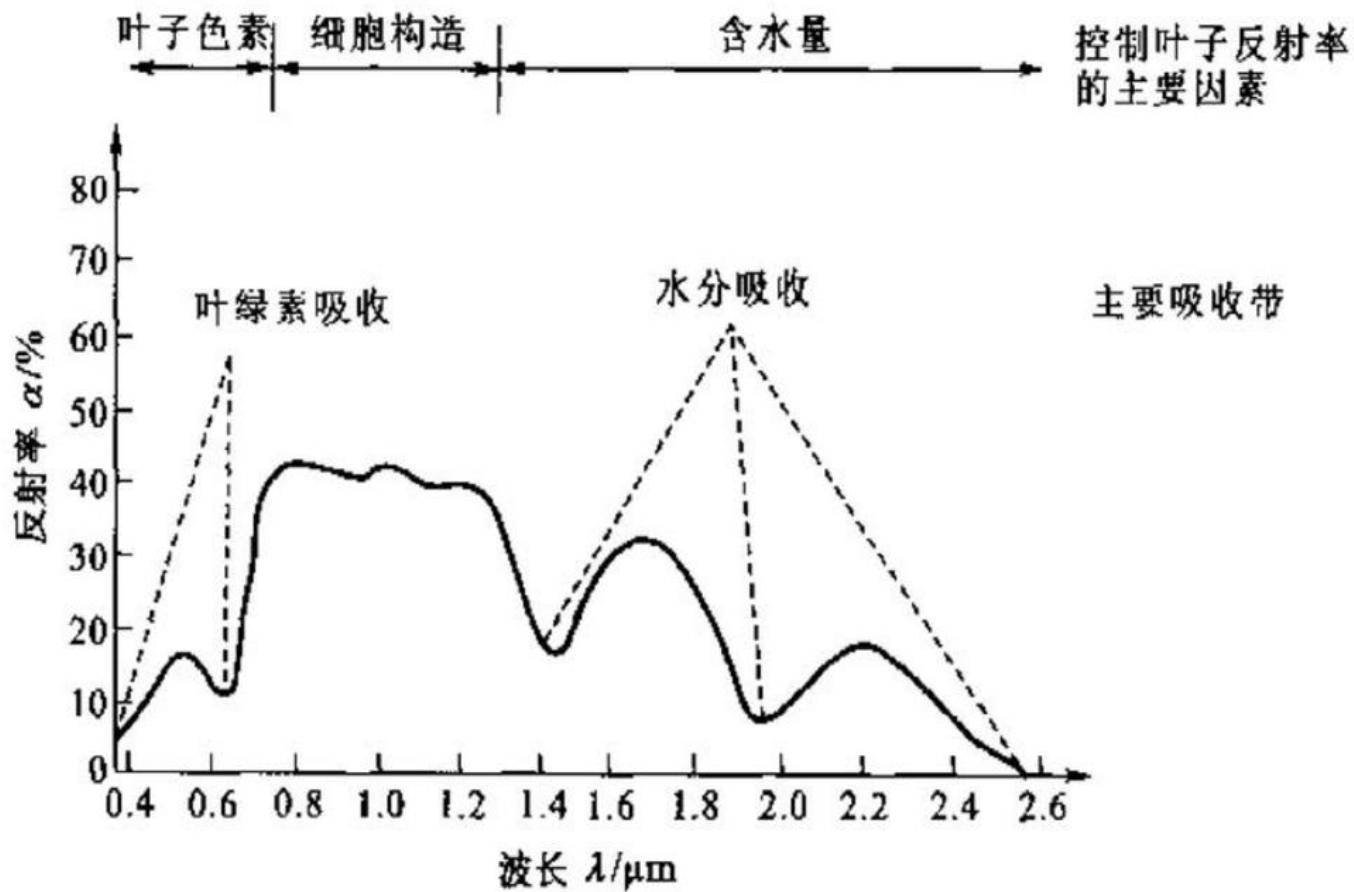


3 植被遥感

2. 影响植物光谱的因素

② 叶子的组织结构

绿色植物的叶子是由上表皮、叶绿素颗粒组成的栅栏组织和多孔薄壁细胞组织（海绵组织）构成。



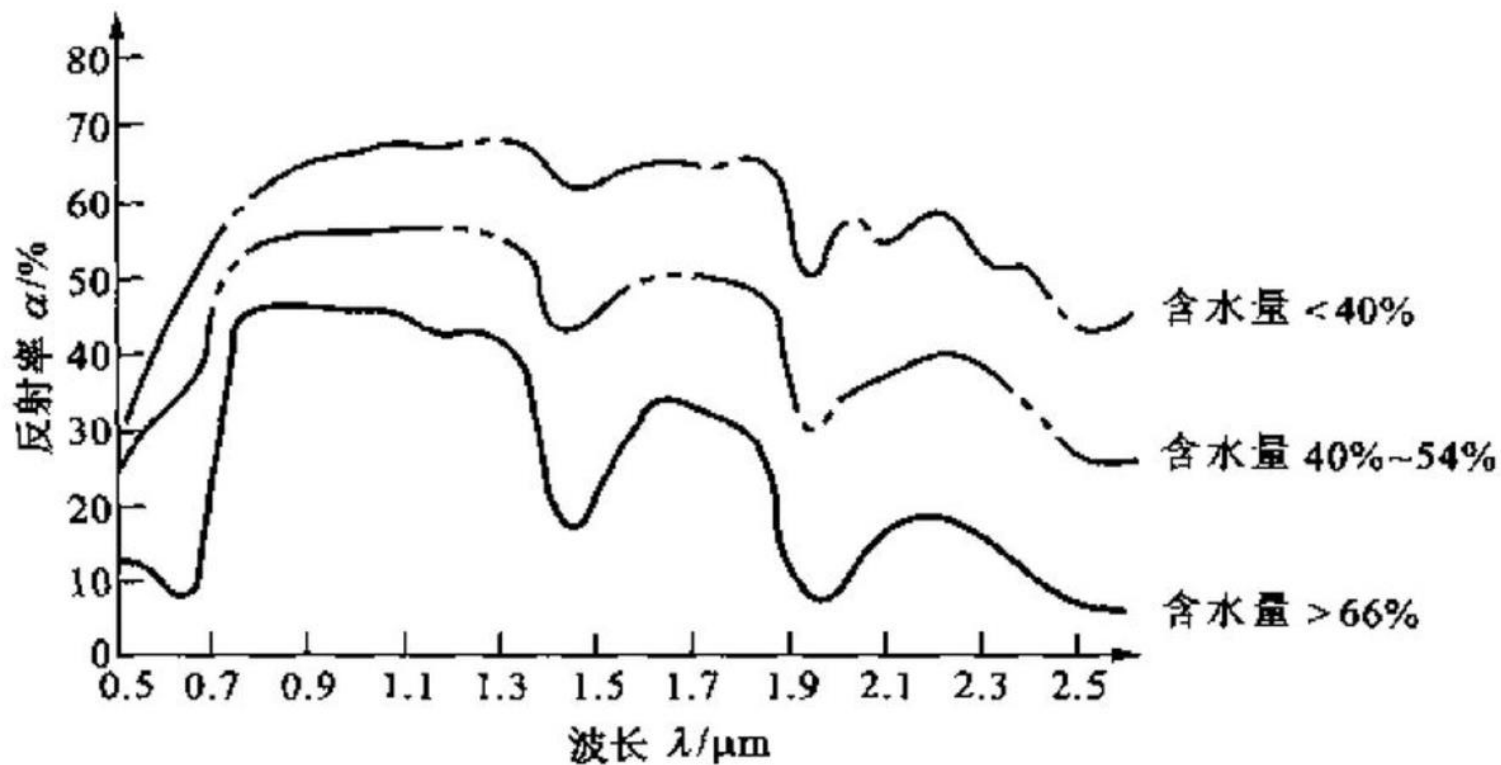
绿色植物有效光谱响应特征



3 植被遥感

③ 叶子的含水量

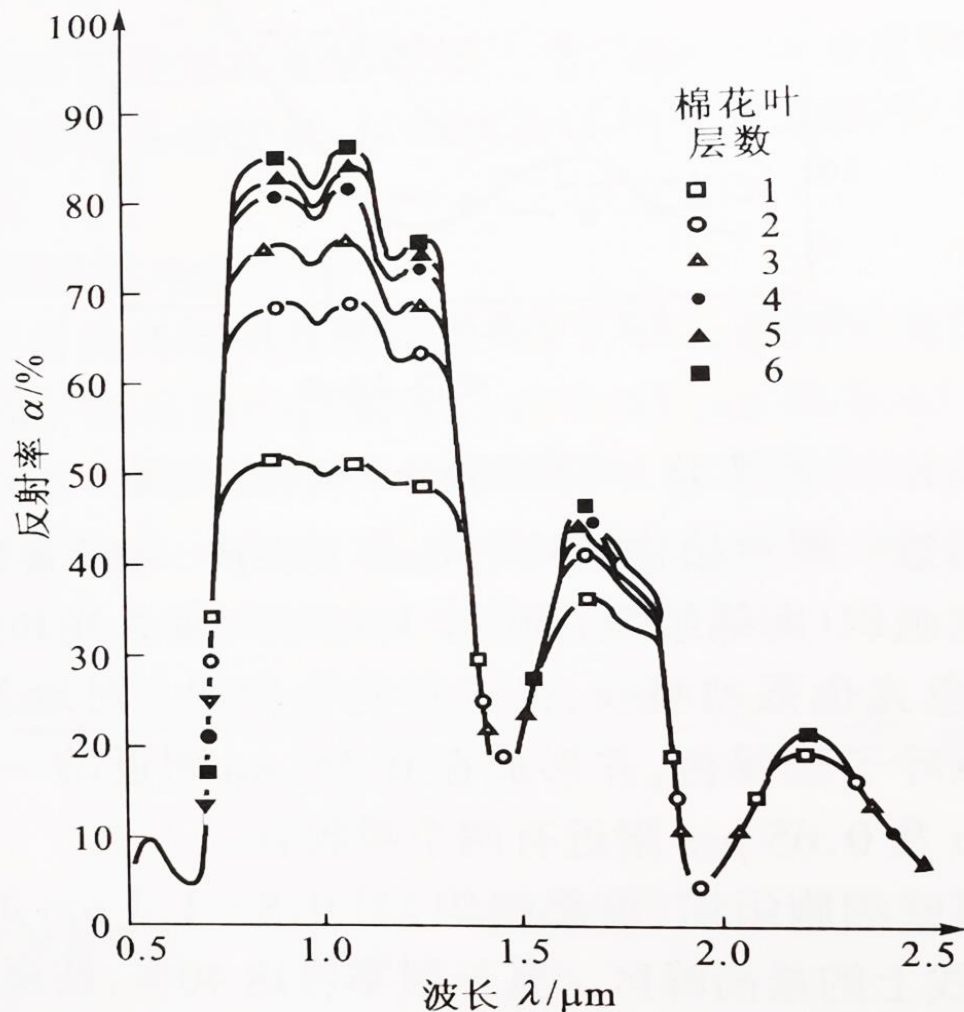
植物叶子含水量的增加，将使整个光谱反射率降低。



水分含量对玉米叶子反射率的影响



3 植被遥感



棉花叶子1-6层叠置的光谱曲线

④ 植物的覆盖度

叶面积指数：植物所有叶子的累加面积总和与覆盖地面面积之比。

叶面积指数愈大，光谱曲线特征形态受背景下垫面的影响愈小。当叶面积指数大于5时，几乎不受下垫面的影响。

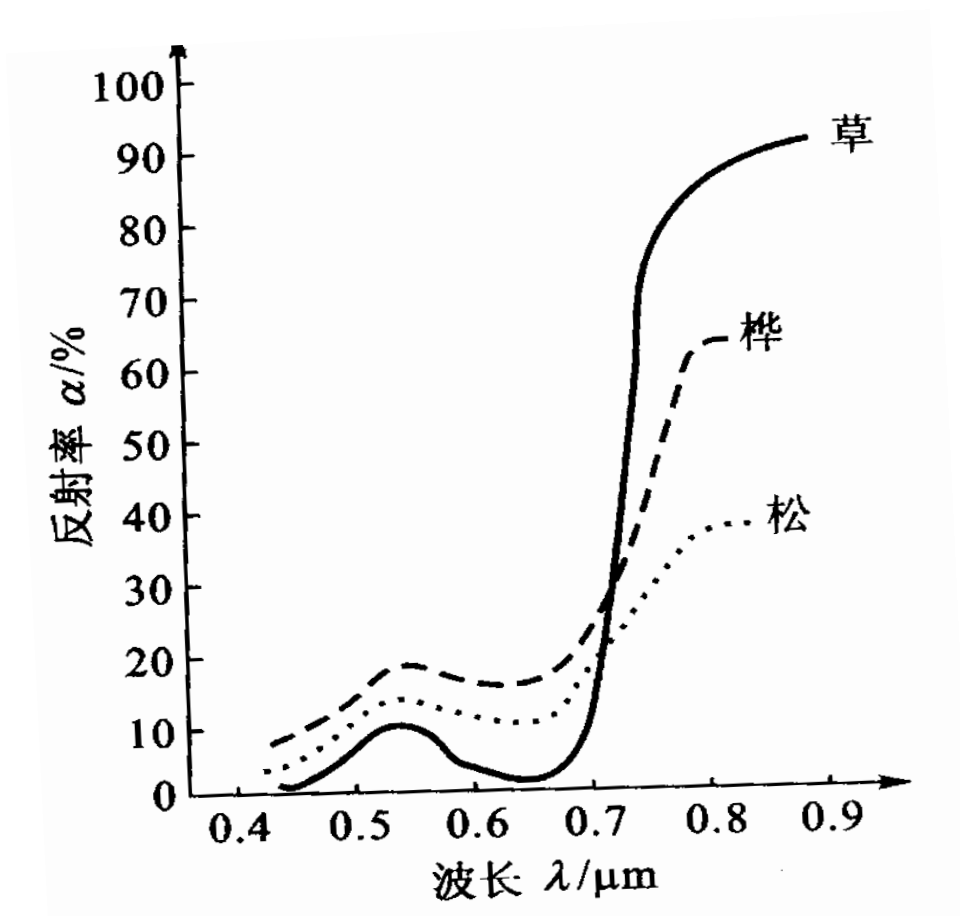


3 植被遥感

二. 不同植物类型的区分

1. 不同植物由于叶子的组织结构和所含色素不同，具有不同的光谱特征。

在近红外光区，草本植物的反射高于阔叶树，阔叶树高于针叶树。

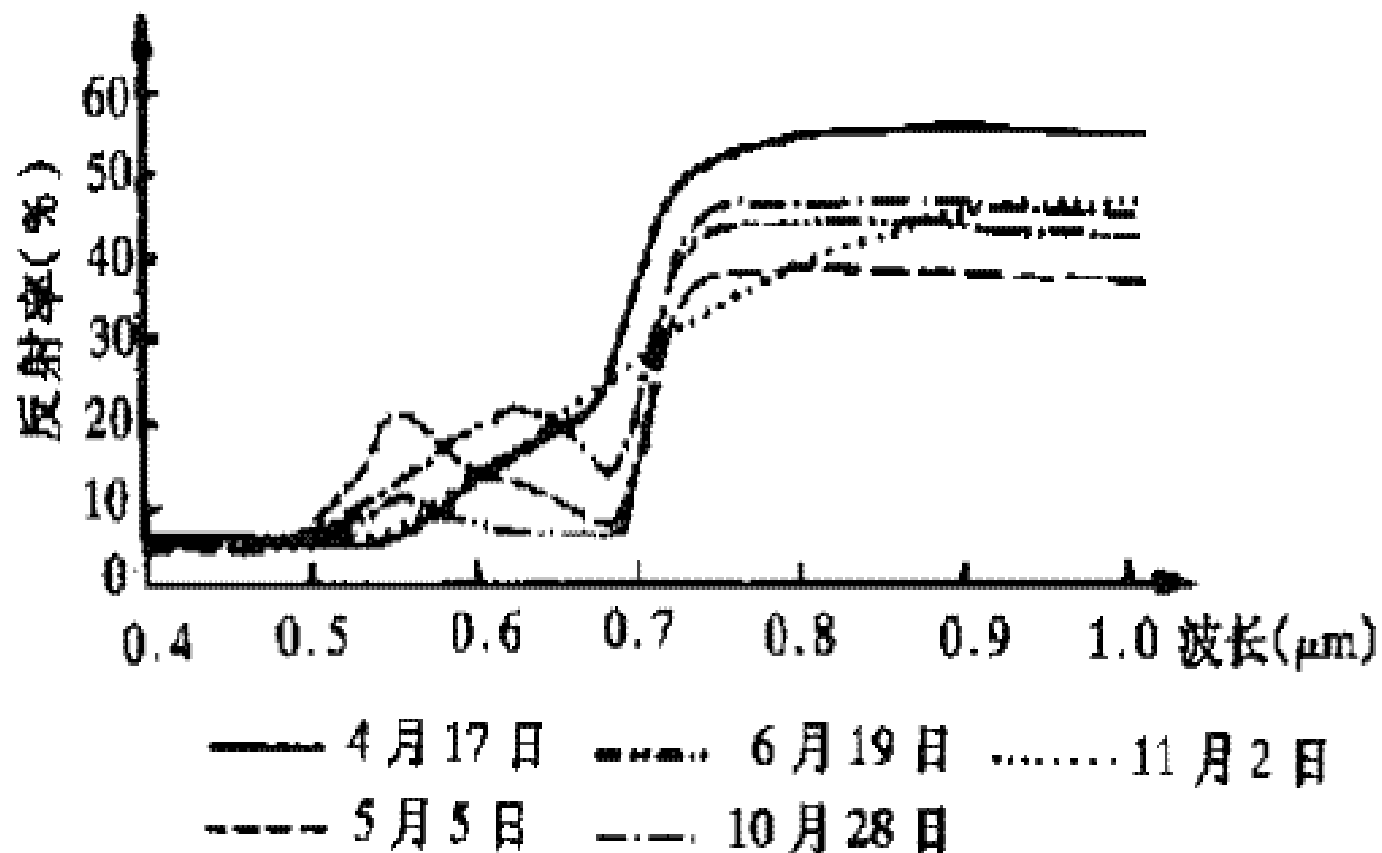


不同植物光谱反射率曲线比较



3 植被遥感

2. 利用植物的物候期差异来区分植物。





3 植被遥感

3. 根据植物的生态条件区别植物类型。

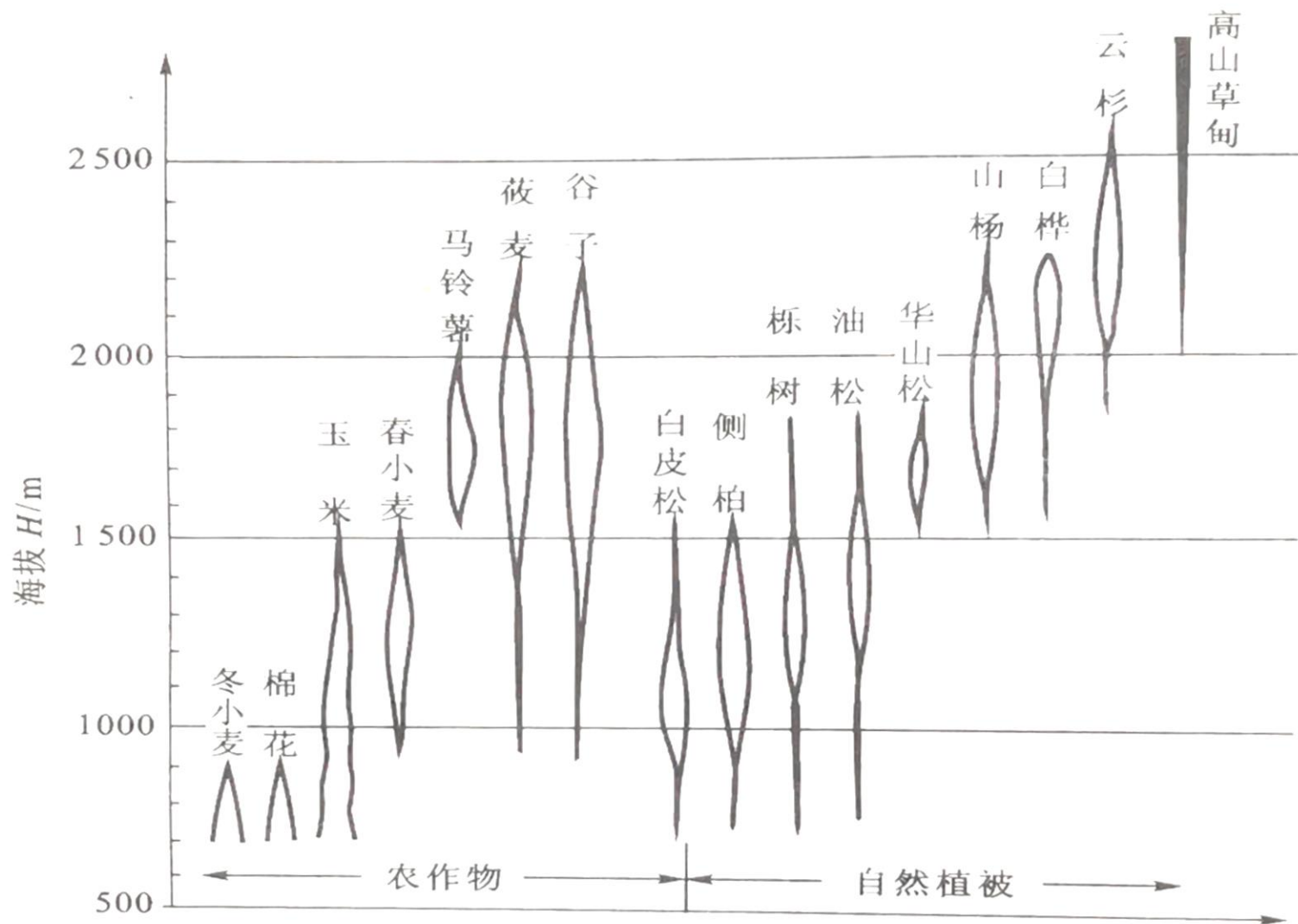
不同种类的植物，有不同的适宜生态条件，如温度条件、水分条件、土壤条件、地貌条件等。如地形上的阴坡和阳坡，不同高度的地形部位，都分布着不同的植物类型。

受温度的限制,不同地理地带生长着不同的植物,在同一地理地带受海拔高度的影响,形成不同的温度-湿度组合和植被类型。如山西省太原以北地区植物的分布如下:

海拔	植物群落
2500m以上	山地草甸
2200~2500m	云松、红桦
1600~2200m	华北落叶松、云杉、白桦、杨
1200~1600m	刺槐、蒙古栎、辽东栎、杨
700~1200m	杨、栎



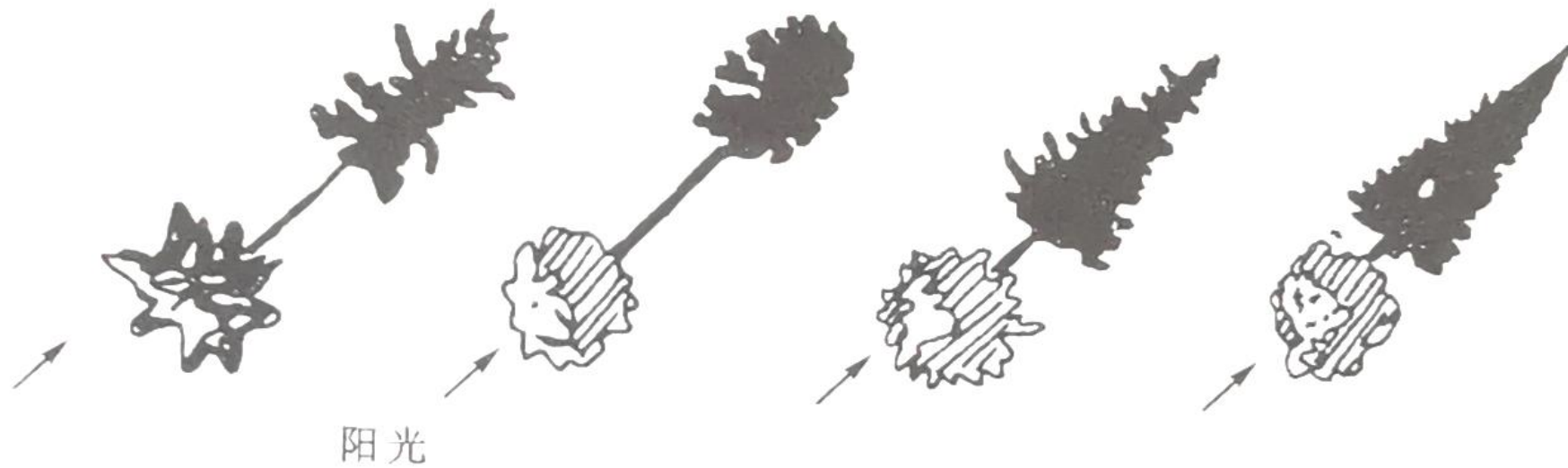
3 植被遥感



山西省太原以南地区植被分布



3 植被遥感



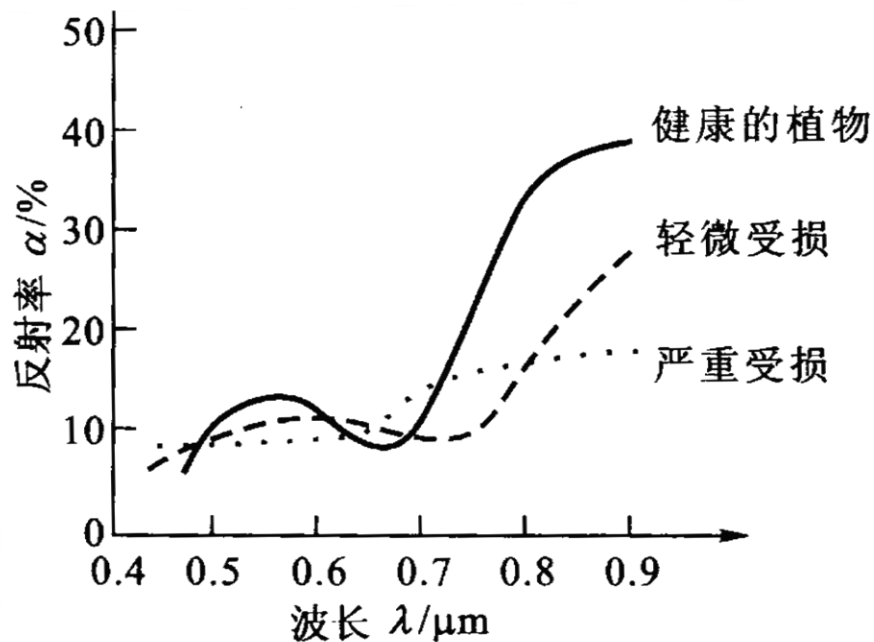
不同针树的树冠形状及其落影



3 植被遥感

三. 植物生长状况的解译

健康的绿色植物具有典型的光谱特征。遭受病虫害的植物其反射光谱曲线的波状特征被拉平。



植物遭受不同程度损害的反射光谱曲线



3 植被遥感

四. 大面积农作物的遥感估产

1. 根据作物的色调、图形结构等差异大的物候期的遥感时相和特定的地理位置等的特征，将其与其他植被分开。

可获得植被分布图。



3 植被遥感

2. 利用高时相分辨率的卫星影像对作物生长的全过程进行动态监测

得到植被指数：比值植被指数、归一植被指数、差值植被指数、正交植被指数。

比值植被指数：

$$RVI = \frac{NIR}{R}$$

式中：NIR为遥感影像中近红外波段的反射值。

R为遥感影像中红光波段反射值。



3 植被遥感

归一化植被指数:
$$RVI = \frac{(NIR - R)}{(NIR + R)}$$

差值植被指数:
$$DVI = NIR - R$$

正交植被指数: (适于NOAA卫星的AVHRR)

$$PIV = 1.6225(NIR) - 2.2978(R) + 11.0656$$

正交植被指数: (适于Landsat)

$$PVI = 0.939(NIR) - 0.344(R) + 0.09$$



3 植被遥感

3. 建立农作物估产模式

用选定的植物灌浆期植被指数与某一作物的单产进行回归分析，得到回归方程。

$y = a + bVI$ 式中： y 为某一农作物的单产，单位 kg / hm^2 ；

a 为回归方式的截距；

b 为直线的斜率；

$$\bar{y} = \bar{y}A$$

VI 为选定的植被指数。

式中： $\bar{y}$ 为该地区某农作物的总产量，单位 t ；

A 为某作物的播种面积，单位 hm^2



3 植被遥感



植被秋季



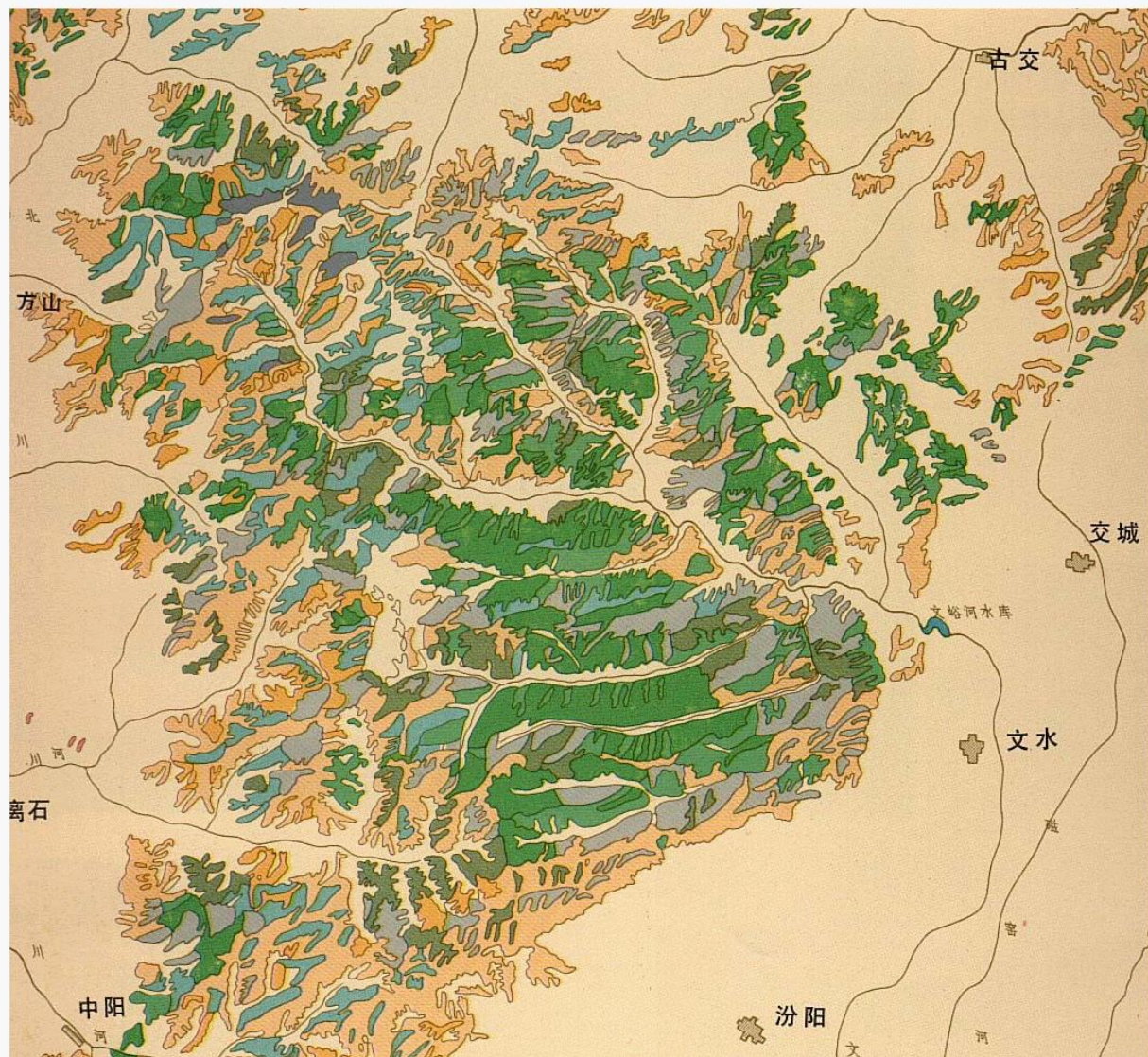
植被春季



植被病害



3 植被遥感



森林分布图

- 油松侧柏白皮松常绿针叶林
- 云杉林
- 杨桦栎类落叶松落叶林
- 刺槐林
- 针阔叶混交林
- 针叶疏林
- 阔叶疏林
- 混交疏林
- 灌木林



3 植被遥感

五. 遥感植被解译的应用

1. 植被制图
2. 城市绿化调查与生态环境评价
3. 草场资源调查
4. 林业资源调查



4 土壤遥感

- ✚ **任务:** 通过遥感影像的解译, 识别和划分出土壤类型, 制作土壤图, 分析土壤的分布规律, 为改良土壤、合理利用土壤服务。
- ✚ **判读方法:** 土壤是在地形, 气候等多种成土因素的综合作用下形成的。在遥感影象上, 不同的土壤类型的特征不如水体, 植被等要素明显, 而且, 土壤的性状主要表现在剖面上, 而不是在土壤的表面。所以土壤判读主要通过综合分析, 并依靠间接解译标志。

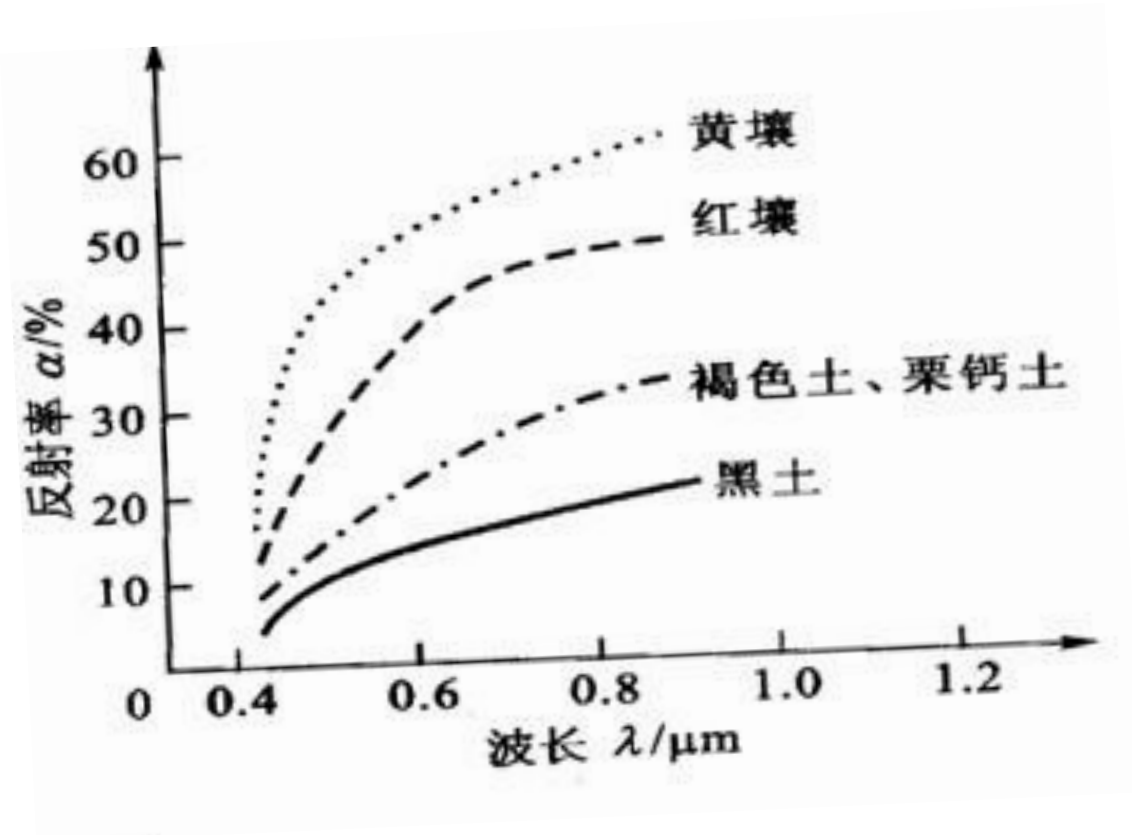


4 土壤遥感

一. 土壤的光谱特征

1. 地表植被稀少的情况下，土壤的光谱曲线与其组成和颜色密切相关。

1) 颜色浅的土壤具有较高的反射率，颜色较深的土壤反射率较低。

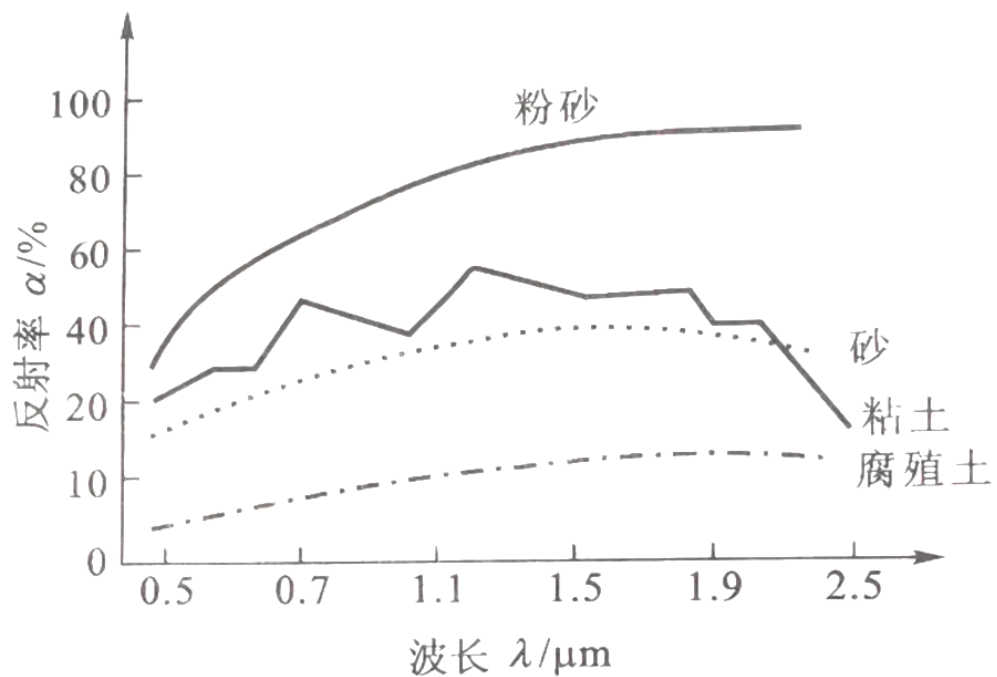


不同颜色土壤的反射光谱



4 土壤遥感

2) 在干燥条件下同样物质组成的细颗粒的土壤，表面比较平滑，具有较高的反射率，而较粗的颗粒具有相对较低的反射率。有机质含量高，也使反射率降低。

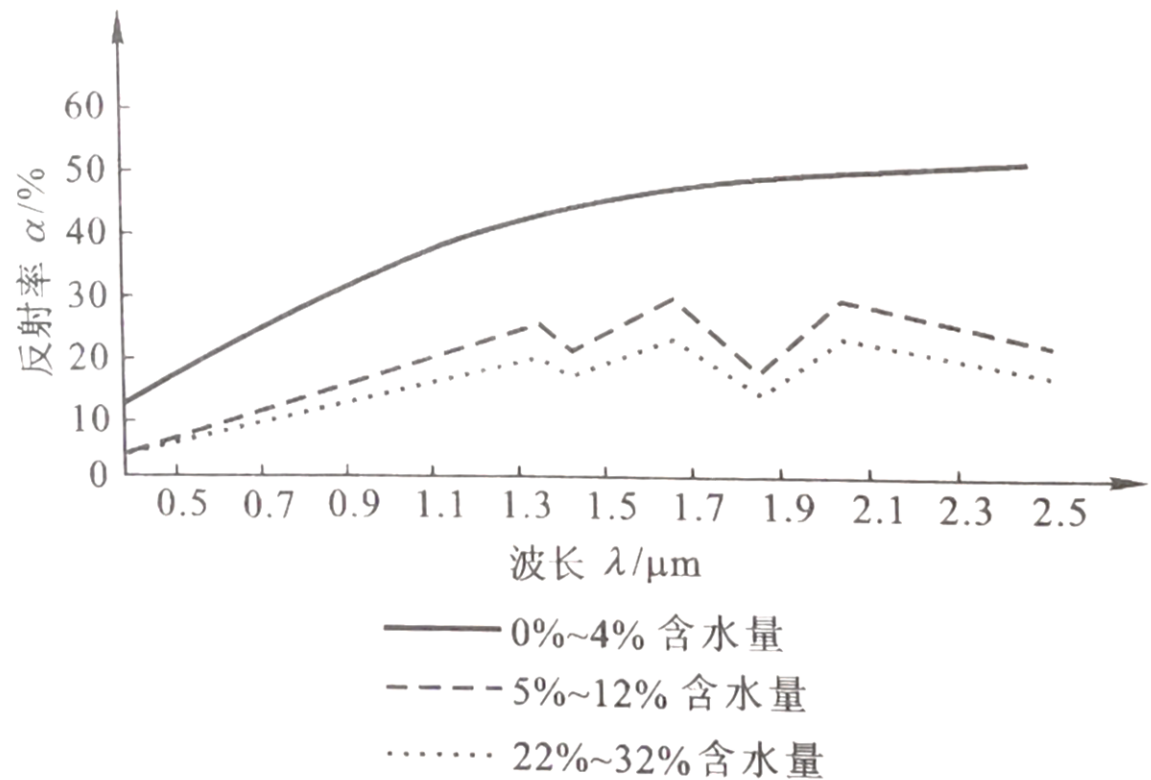


美国印第安纳州土壤的波谱曲线



4 土壤遥感

3) 土壤水的含量增加，会使反射率曲线平移下降，并有两个明显的水分吸收谷，但当土壤水超过最大毛管持水量时，土壤的反射光谱不再降低，而当土壤处于饱和状态或过饱和状态，使土壤表面形成一层薄薄的水膜。



三种不同含水量组的“切尔西”砂子的光谱反射曲线

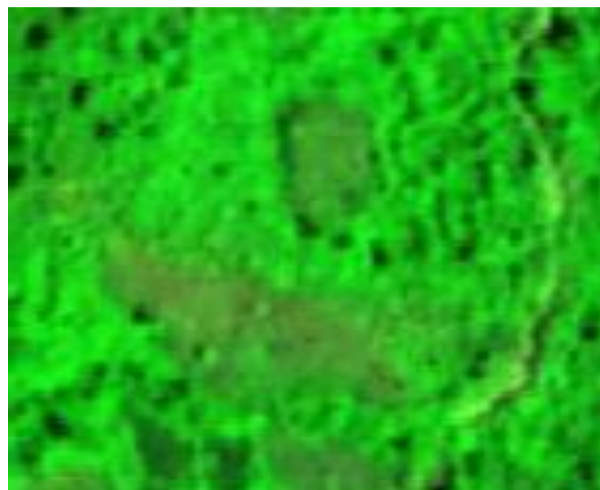


4 土壤遥感

2. 土壤表面有植被覆盖时, 覆盖度小于15%, 光谱特征与裸土相似; 在15%-70%, 表现为混合光谱, 光谱反射值是两者的加权平均; 植被覆盖度大于70%时, 基本上表现为植被的光谱特征。
3. 土壤的光谱特征还受到地貌、耕作特点的影响。



裸露土壤



覆盖植被的土壤



4 土壤遥感

二. 土壤类型的确定

1. 确定土类

土类是根据一个地区的生物气候条件来决定的，因此，土壤解译时，首先要确定研究区的水平地理地带作为基带。

例：内蒙古草场遥感土壤解译

2. 确定亚类

土壤的亚类是在成土过程中受局部条件的影响使土类发生变化，形成的次一级类型。

例：山东省的棕壤地区



4 土壤遥感

3. 土属的确定

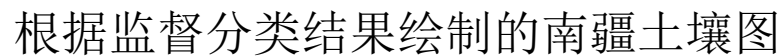
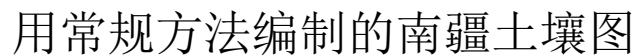
土属的划分主要以地区性条件为依据，如地貌、母质等，在亚类的基础上再分出土属。

4. 土种的确定

土种主要根据土壤剖面特征来划分，遥感影像较难发现，但可根据地形部位、母质等特征推断土层厚薄，作为土壤分类参考。

5. 土壤类型综合分析和间接解译

注意土壤的发育变化速度落后于气候、水文的变化及植被的更替。



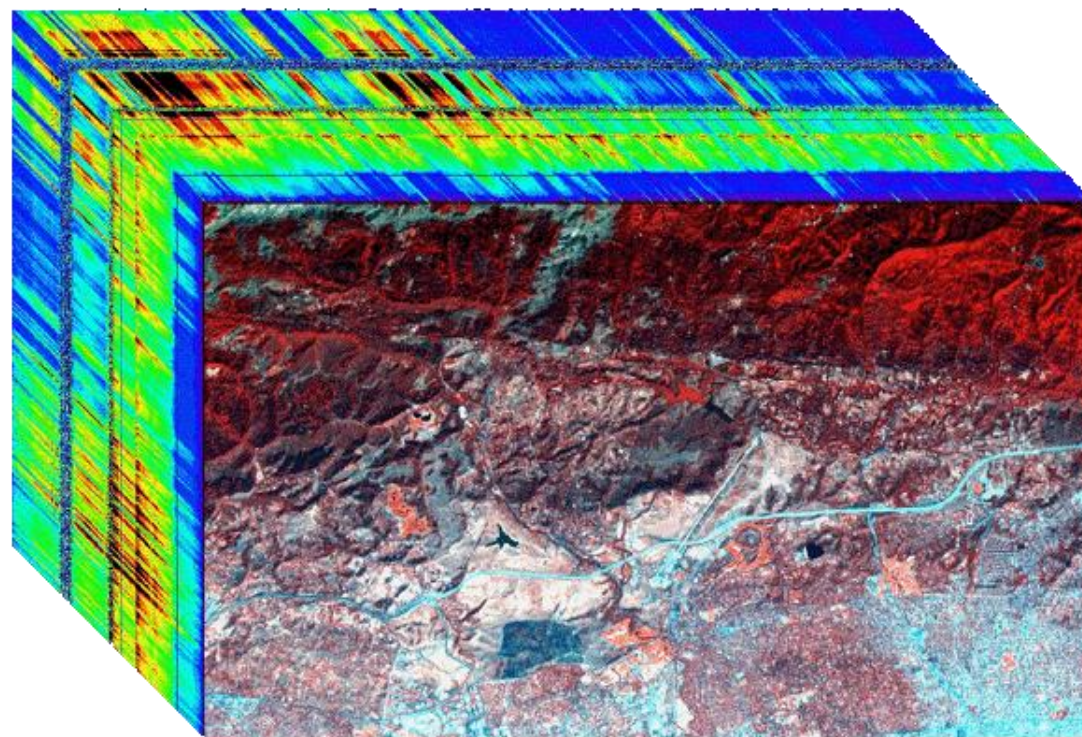


5 高光谱遥感的应用

一. 高光谱遥感

1. 概念

高光谱遥感是光谱分辨率遥感（Hyperspectral Remote Sensing）的简称。它是在电磁波谱的可见光，近红外，中红外和热红外波段范围内，获取许多非常窄的光谱连续的影像数据的技术。

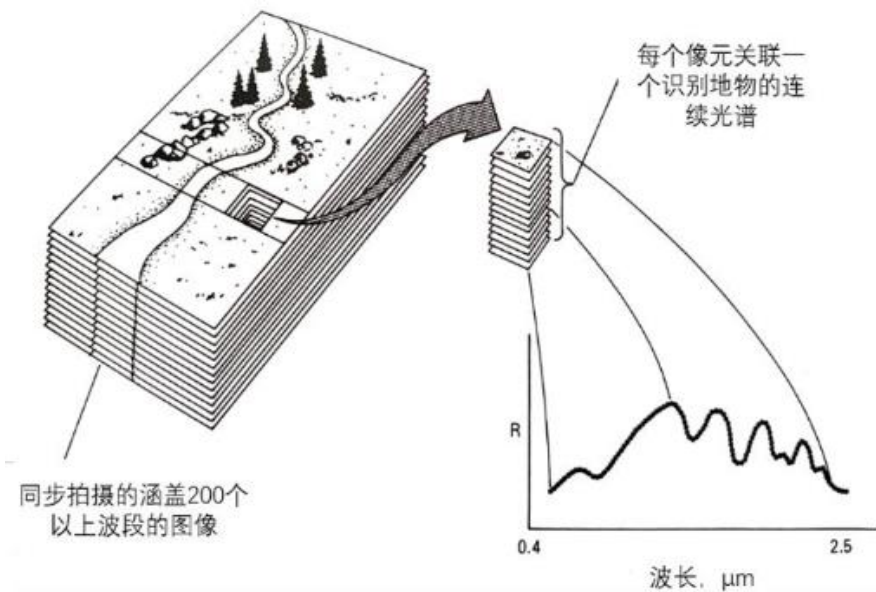




5 高光谱遥感的应用

2. 高光谱遥感与一般遥感的区别

高光谱遥感的成像光谱仪可以分离成几十个甚至数百个很窄的波段来接收信息；每个波段的宽度仅小于10nm；所有波段排列在一起能形成一条连续的完整的光谱曲线；光谱的覆盖范围从可见光到热红外的全部电磁辐射波谱范围。而一般的常规遥感不具备这些特点，**常规遥感**的传感器多数只有几个，十几个波段；每个波段宽度大于100nm；更重要的是这些波段在电磁波谱上不连续。

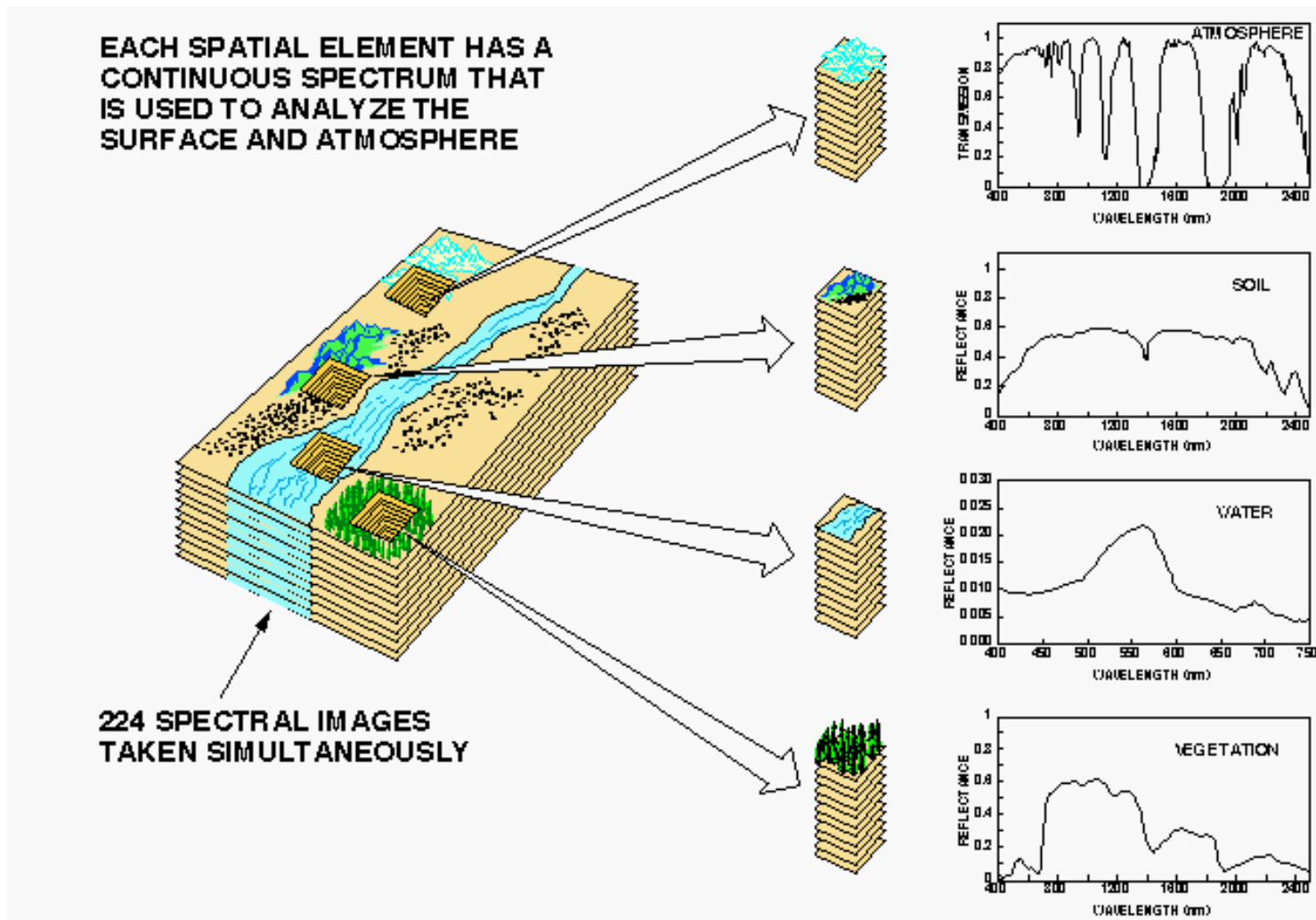


高光谱遥感数据获取示例



5 高光谱遥感的应用

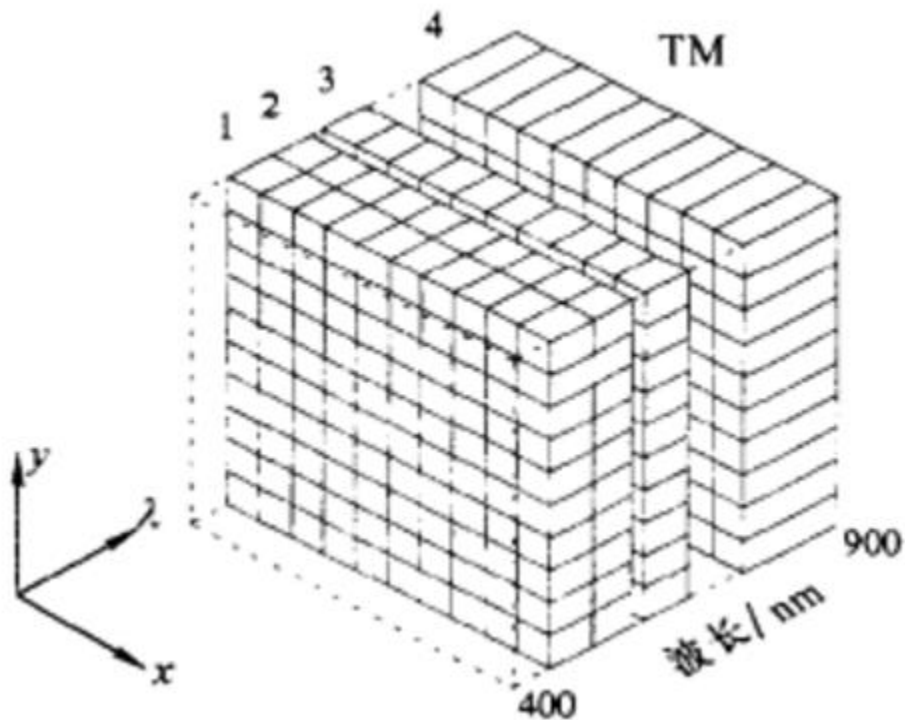
高光谱分辨率传感器能够记录下地物的完整光谱曲线



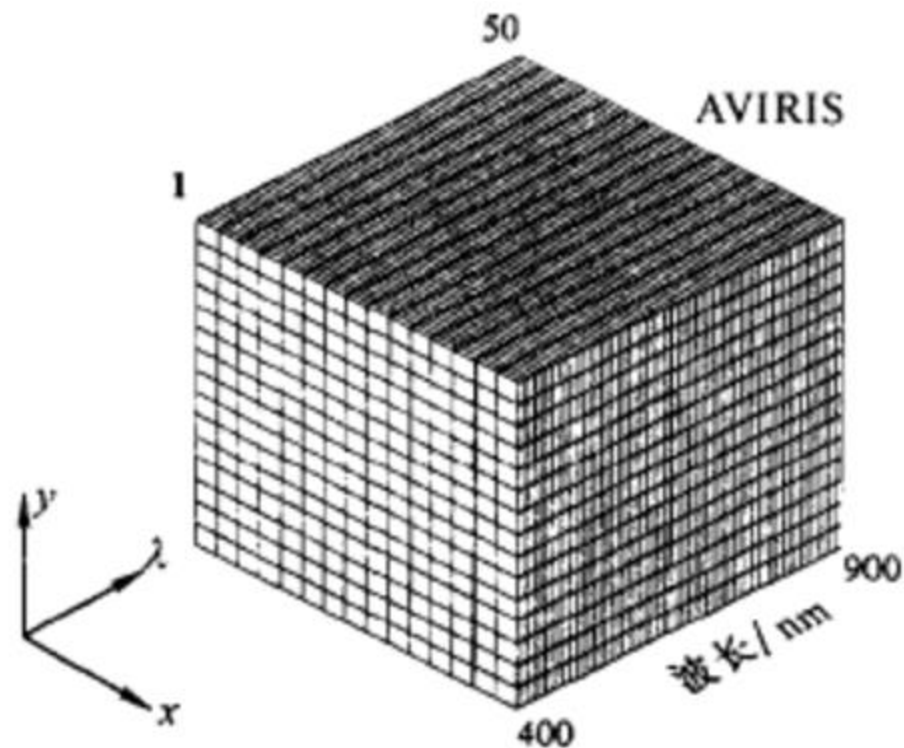


陆地卫星TM和AVIRIS在可见光-近红外(400-900nm)光谱范围内的空间和光谱分辨率视觉化效果图

x, y轴代表平面空间, z轴代表波长或波段



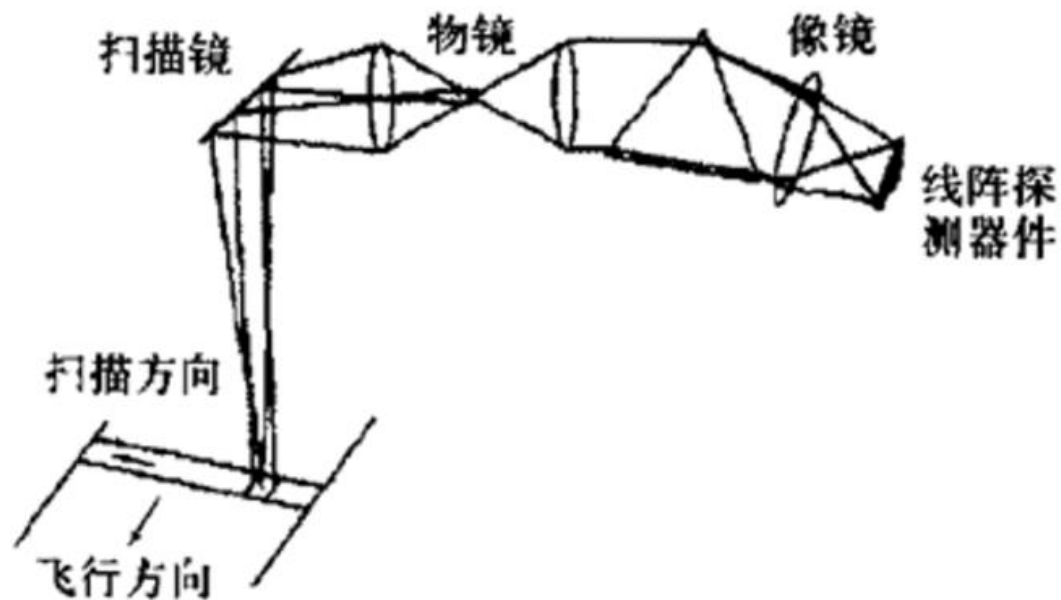
TM波段相对较宽且光谱不连续



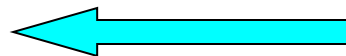
AVIRIS波段较窄且光谱连续



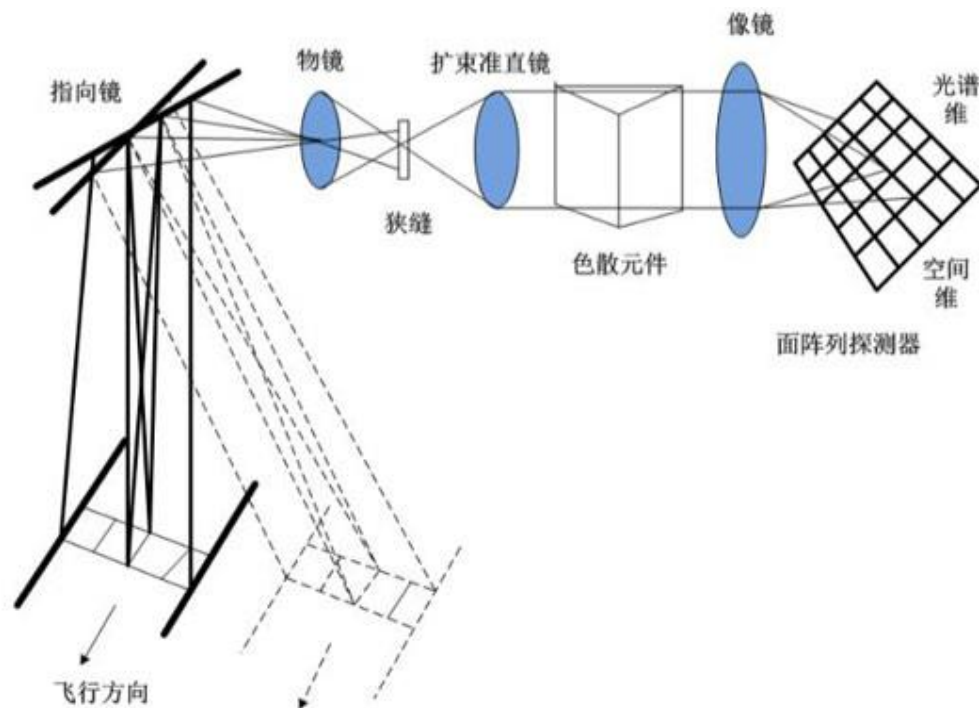
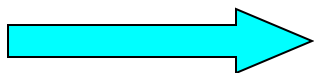
高光谱成像光谱仪的基本类型



(a) 垂直飞行方向的推扫式扫描的线阵列



(b) 二维面阵列成像光谱仪，一维用作光谱仪，另一维用作推扫式线阵列





5 高光谱遥感的应用

二. 高光谱遥感在地质调查中的应用

已发现许多地表矿物成分具有非常特殊的诊断性反射光谱特征。高光谱的窄波段可以有效地区别矿物的吸收特征，从而成功的识别矿物。

从高光谱遥感数据中提取各种地质矿物成分也需要发展许多技术方法，主要有：

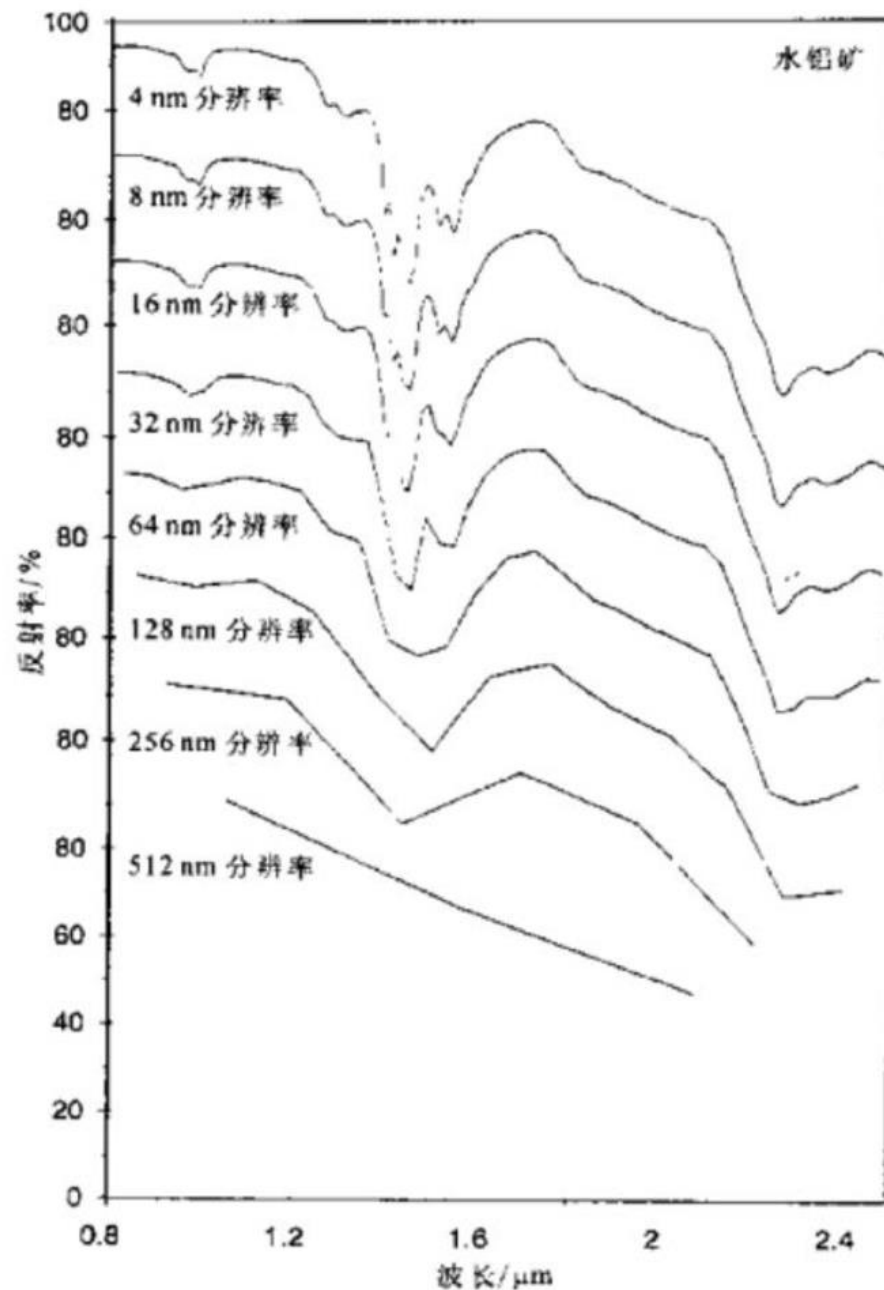
- 光谱微分技术
- 光谱匹配技术
- 混合光谱分解技术
- 光谱分类技术
- 光谱维特征提取方法
- 模型方法



5 高光谱遥感的应用

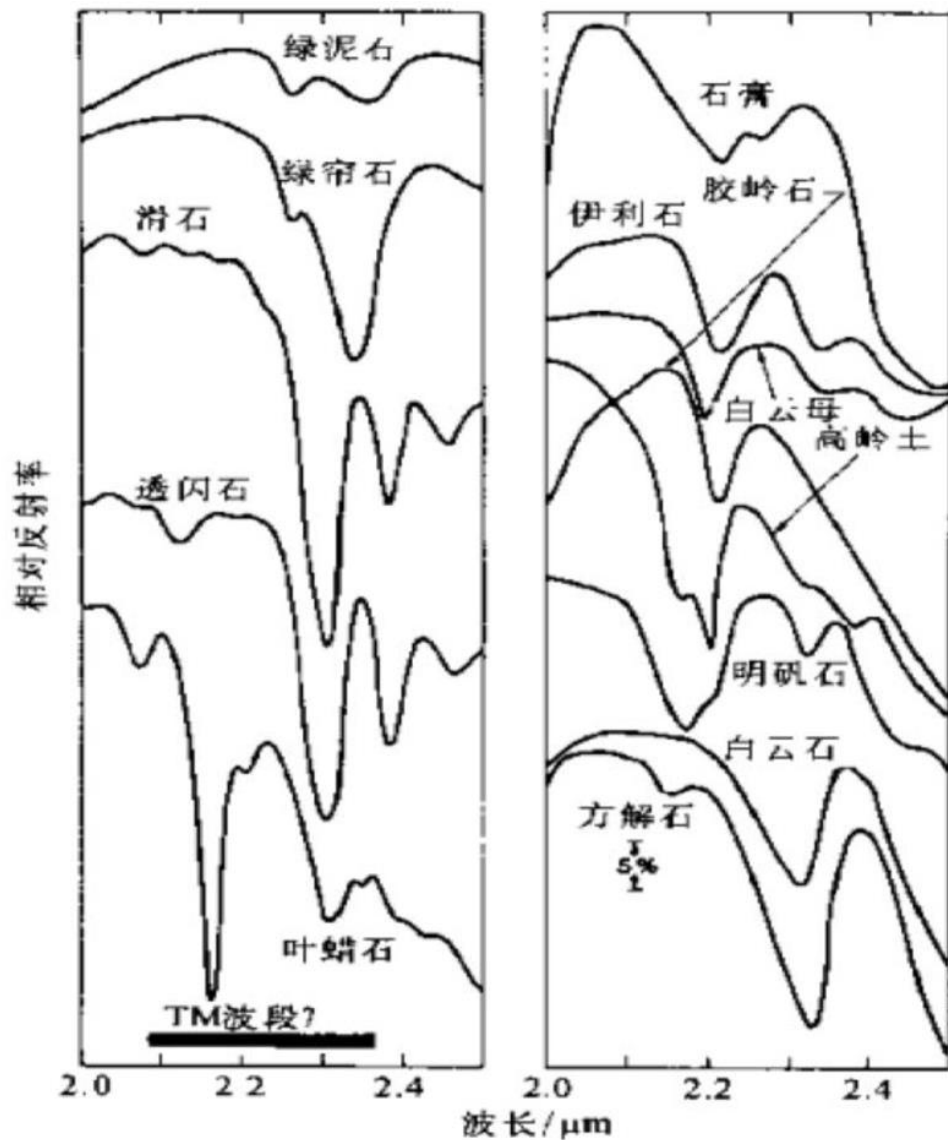
光谱分辨率对水铝矿反射光谱的影响：

由图可见，具有窄波段吸收特征的水铝矿在4~16nm光谱分辨率下明显反映出双吸收峰(反射低谷)特征。高光谱数据的光谱分辨率比宽波段遥感高数十倍($< 10\text{nm}$)。在宽波段遥感图像上无法反映的具有诊断性光谱特征的矿物，在高光谱图像上变得很容易识别。这从根本上改变了从光学遥感图像上提取地质信息的质量和数量。





5 高光谱遥感的应用



实验室矿物光谱说明矿物光谱的诊断性吸收、反射特征31光谱沿纵向已被错位以避免重叠。TM波段7亦标在图上(Lillesand & Kiefer, 1994)

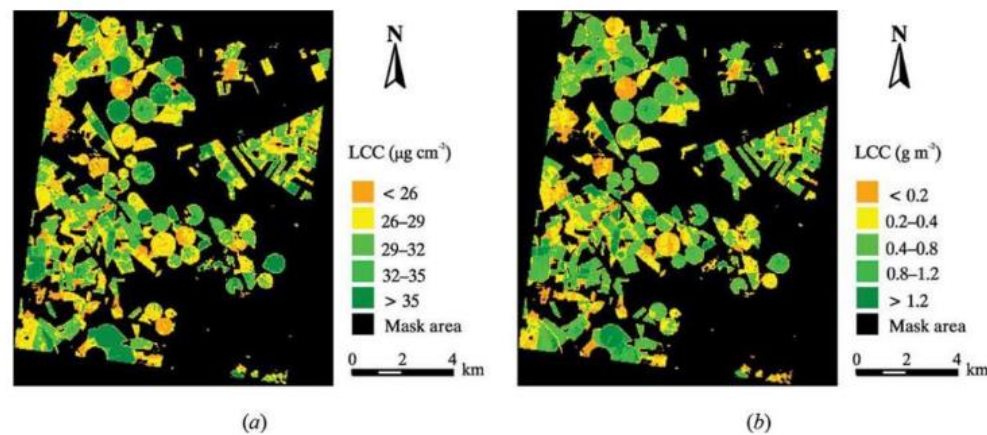


5 高光谱遥感的应用

三. 高光谱遥感在植被研究中的应用

↓ 植被具有独特的光谱特征，但是，由于植物品种，叶子生长部位，生长季节等区别，植被光谱曲线的峰和谷的形态，位置都会产生很大的差异，高光谱成像光谱仪对波段的精细划分，能够记录这些光谱特征的差异。

↓ **主要内容：**植被遥感概念已扩大为生态遥感。它涉及较为广泛的应用研究领域：植被制图、土地覆盖利用变化探测、生物物理和生物化学参数提取与估计等。

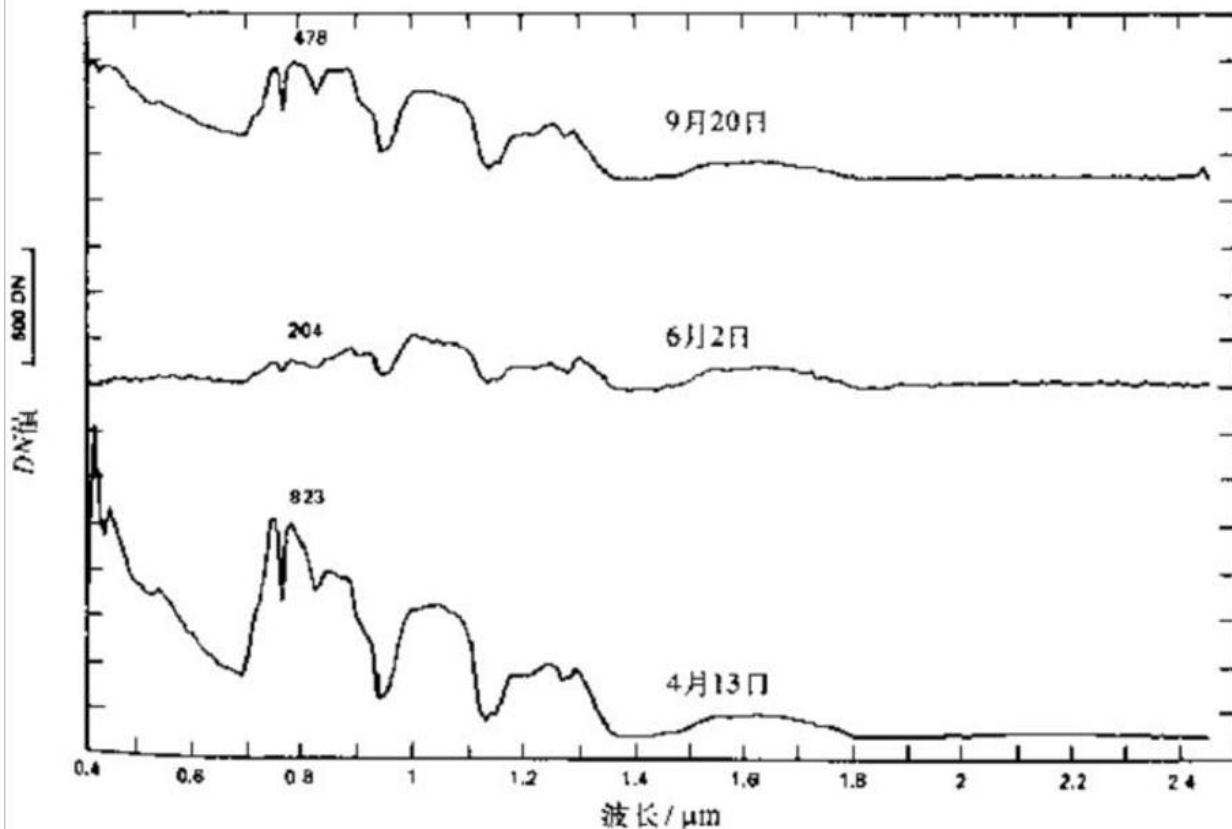


叶绿素含量空间分布图
((a)叶片叶绿素含量, (b)冠层叶绿素含量) (引自Liang et al., 2016)



5 高光谱遥感的应用

三个季相的常绿阔叶林(加州活栎)的 AVIRIS数字光谱值



由于加州活栎生长地夏季是旱季，生长几本停止，因此其6月份数字光谱值曲线与9月和4月的曲线截然不同。这些光谱特征差异只有高光谱分辨率遥感图像才有可能反映出来。



5 高光谱遥感的应用

✚ 植物遥感研究的分析方法，除了应用于地质分析中的一些方法外，主要还有以下几种技术：

- 多元统计分析技术
- 基于光谱波长位置变量的分析技术
- 光学模型方法
- 参数成图技术



5 高光谱遥感的应用

四. 高光谱遥感在其他领域的应用

1. 大气遥感

水蒸气、云和气溶胶研究。多利用AVIRIS高光谱数据,三通道比值为:

$$3BR = \frac{I_{(0.94\mu m)} + I_{(1.14\mu m)}}{2I_{(1.04\mu m)}}$$

I 为AVIRIS对应于波长的测量强度。



5 高光谱遥感的应用

2. 水文与冰雪

利用高光谱成像光谱仪可以测定沿海、江河、湖泊中的叶绿素、浮游生物、有机质、悬浮物、水生植物等以及它们的分布。

利用高光谱AVIRIS光学图像还可以探测到冰雪覆盖度、粒径、地表液态含水量、混杂物和深浅等冰雪性质。

3. 环境与灾害

探测危险环境因素。



5 高光谱遥感的应用

4. 土壤调查

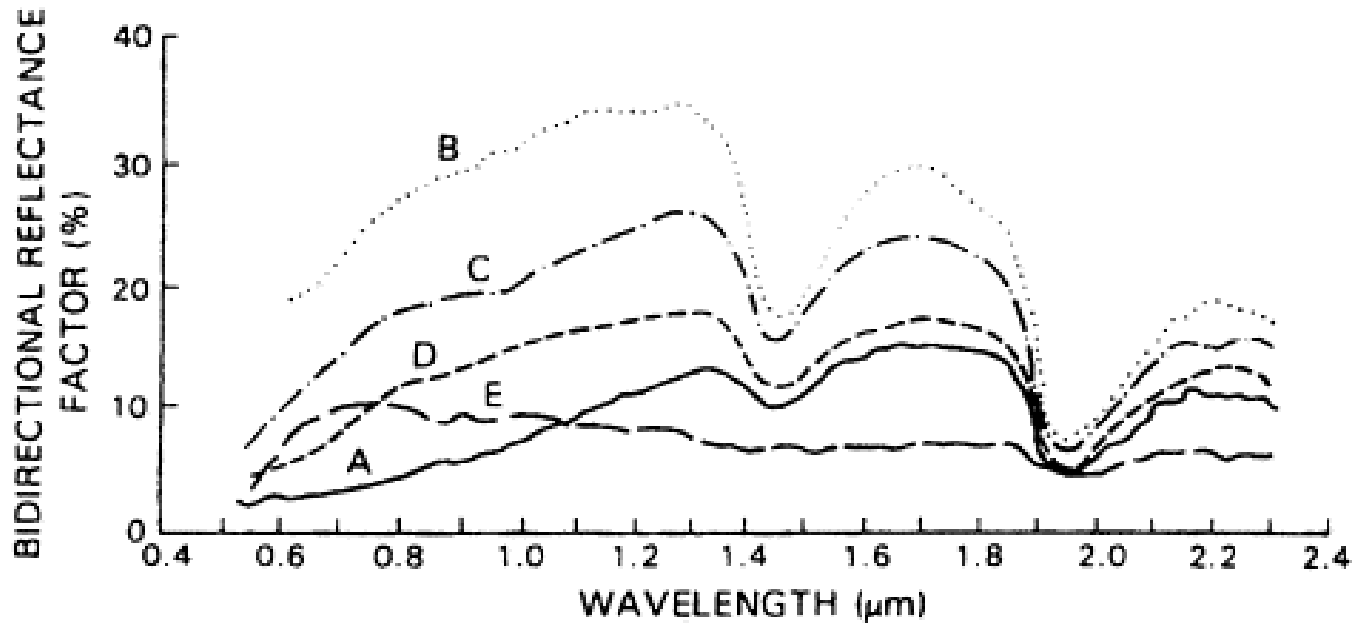
预测有机质含量，研究土壤退化和侵蚀。

$$\text{有机质含量} = K \cdot \frac{d[\lg(1/r_{0.62})]/d\lambda_{0.62}}{d[\lg(1/r_{0.62})]/d\lambda_{0.56}}$$

式中： r 为反射光谱值， K 为待定常数。



5 高光谱遥感的应用



- a*: 有机质控制类型(富含有机质, 中细结构);
b: 最小改变类型(低有机质含量, 铁含量中等);
c: 铁影响类型(低有机质含量, 铁含量中等);
d: 有机质影响类型(富含有机质, 中粗结构);
e: 铁控制类型(富含铁, 细结构)。



§5 高光谱遥感的应用

5. 城市环境

城市下垫面由于人类的社会活动使得组成成分复杂多样。其光谱特性也复杂多样，这给运用常规遥感手段进行城市地物的检识带来困难。利用高空间分辨率、高光谱分辨率数据，通过光谱识别技术，能将光谱特征非常相似的城市地物和人工目标物加以区分和精细分类。城市地物和人工目标主要包括水体、柏油(水泥)路面、屋面材料、建筑物阴影、植被种类以及土壤等。但成像光谱技术应用用于城市研究尚不多见。



谢谢！